



省间中长期市场运营实践



目录 CONTENTS

➤ 1 省间中长期市场建设基本情况

2 省间中长期市场运营方式

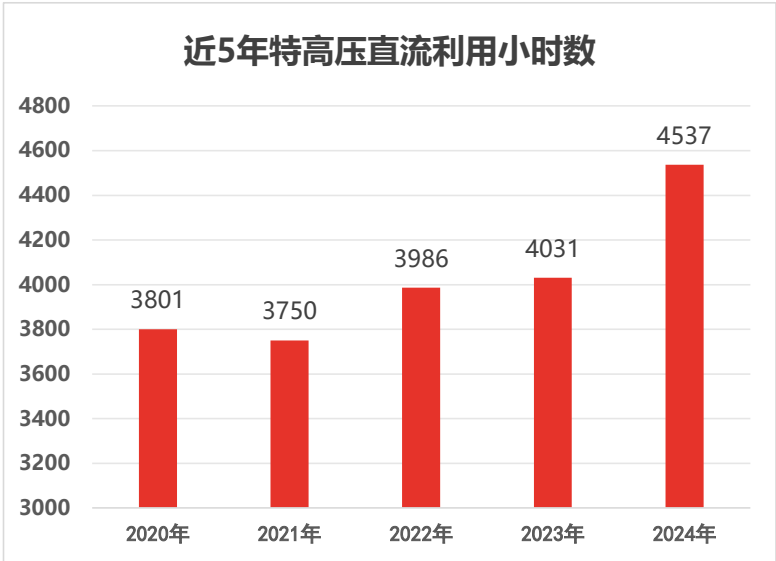
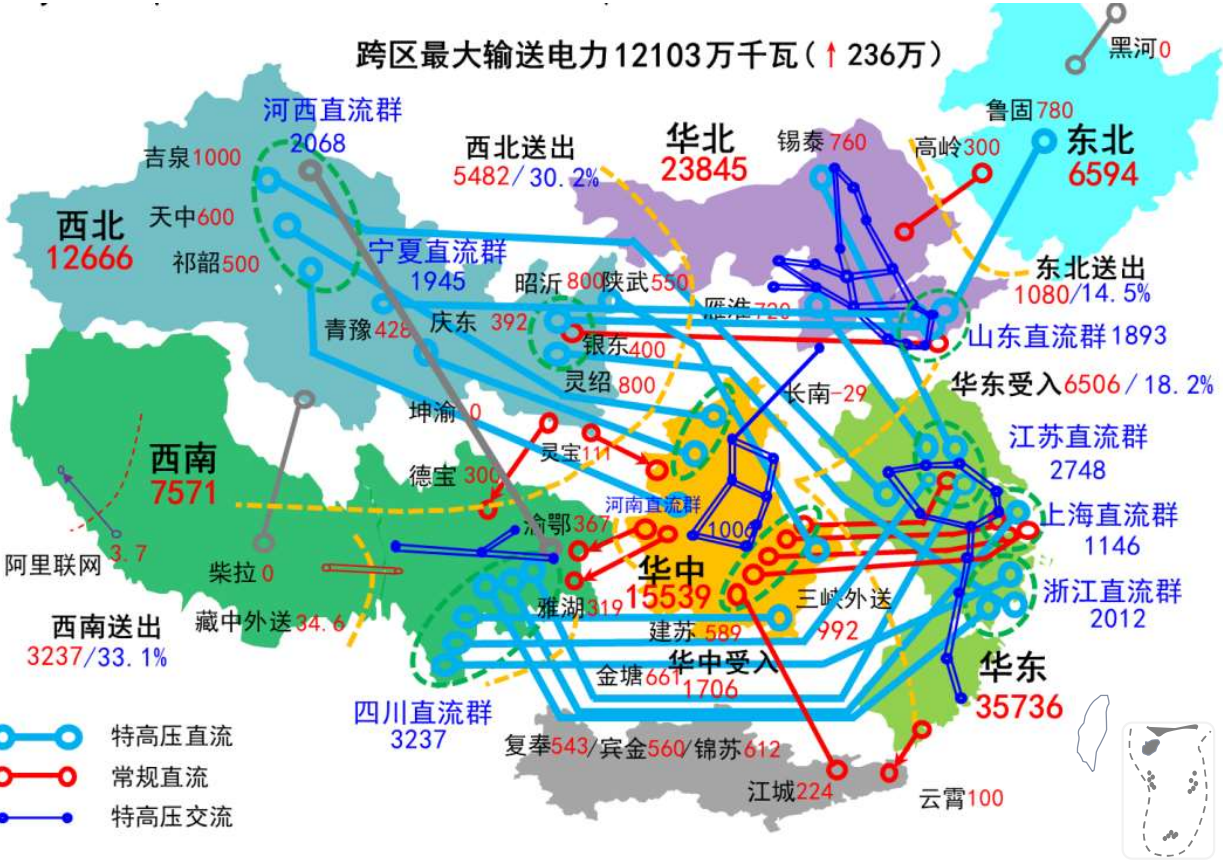
3 省间中长期市场交易情况

4 省间中长期市场有关问题



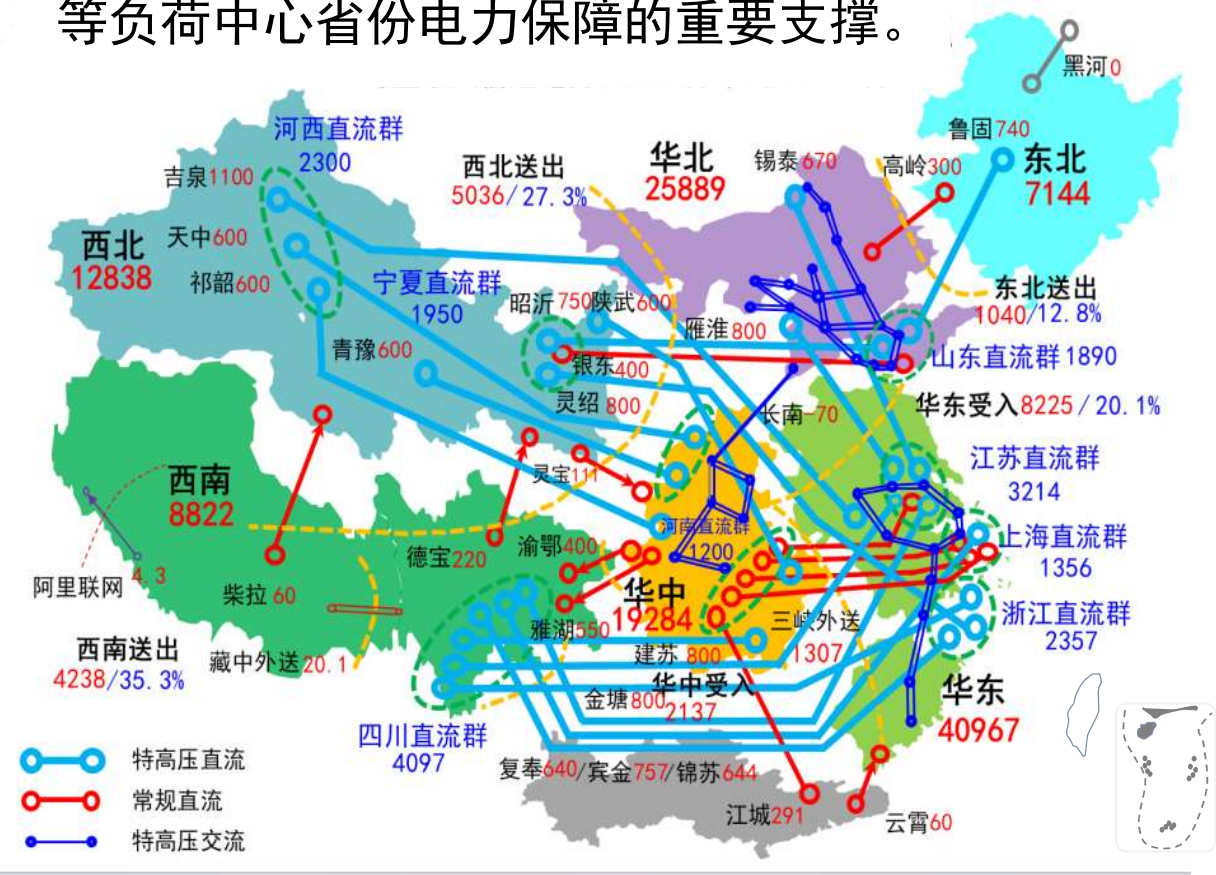
1.我国能源资源禀赋决定了省间电力市场的基本形态

- 从新能源开发的空间布局看，我国远距离大规模输电需求将长期存在，未来大电网仍将作为能源资源大范围优化配置的主要平台。
- 基于特高压交、直流电网的电力大规模跨区输送是国家电网的典型特征。



2.省间市场是各省保供应促消纳的重要支撑

2024年，国家电网经营区跨区通道最大输送电力**1.42亿千瓦**，创历史新高，跨区跨省最大输电能力超过3.5亿千瓦，占**全网负荷的30%**，是全网大范围资源优化配置与“三华”等负荷中心省份电力保障的重要支撑。



2024年8月6日，跨区直流最大输送电力达到历史最高的1.42亿千瓦

3.跨区跨省输电通道资源相对不足

目前三华电网负荷中心省份均有**1条或多条特高压直流落点**，但**一是**因配套电源及网架承载力问题，部分特高压通道能力受限，难以满足落点省份用电需求；**二是**通道空间远小于购电省份购电总需求。省间中长期市场**资源配置需求突出**。

单位：万千瓦

特高压直流	额定功率	送端能力	受端能力	制约因素
天中	800	800	600	华北-华中弱联网
祁韶	800	750	600	支撑电源不足、华北-华中弱联网
陕武	800	800	600	华北-华中弱联网
青豫	800	700	600	支撑电源不足、华北-华中弱联网
昭沂	1000	900	750	支撑电源不足、华北-华中弱联网
鲁固	1000	800	750	支撑电源不足、华北-华中弱联网
雅湖	800	600	600	支撑电源不足、华北-华中弱联网
锡泰	1000	760	1000	支撑电源不足
吉泉	1200	1200	1000	受端潮流疏散能力不足

单位：万千瓦

区域	受入通道总空间	各省跨区购电总需求
华东	8330	9880
华中	3181	3200
西南	520	1270

2024年夏季跨区通道空间与购电省份需求对比

4.省间电力市场物理属性特点明显

省间电力交易以实际通道可用输电能力（ATC）为约束，**电力合同物理属性特点突出**，并非单纯的金融合同。

近年来，直流群送电规模逐年加大，特高压交流电网发展相对滞后，强直弱交连锁问题突出，大通道、大基地与交流电网间的潮流疏散能力难以支撑市场化灵活送电需要。电力市场运行的边界及电力安全校核业务具有特殊复杂性。

直流与网内关联交流断面耦合

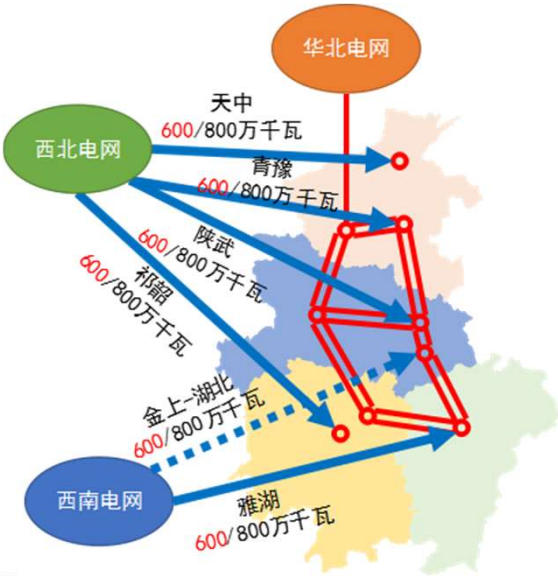
	关联断面个数	网内关联交流断面示例
国调	35	长南I线、沪复+宾叙、东天+月锦断面
华北	30	锡盟交流送出、山东受电断面
华东	37	江苏过江、闽浙、皖浙、皖苏断面
华中	67	鄂豫、鄂湘、鄂赣、湘赣断面
东北	6	辽吉省间断面
西北	76	新疆-西北联网、甘青、陕北外送断面
西南	51	川渝断面、攀西断面

直流与送端运行方式耦合

青豫直流运行功率（P）	青南站运行调相机台数	青南、塔拉、香加新能源总出力控制要求 ^{※1}
560<P≤600	4	385
	3	370
	2	355
	1	340
	0	325
520<P≤560	4	420
	3	405
	2	390
	1	375
	0	360

直流与受端运行方式耦合

江西电网 220 千伏及以上并网水、火电机组开机容量（P）	雅湖直流限额 ^{※1}	雅湖直流双极高端和功率限额
P ≥ 2600	600	400
2400 ≤ P < 2600	600	390
2200 ≤ P < 2400	550	380
1800 ≤ P < 2200	450	360
1400 ≤ P < 1800	400	330
1000 ≤ P < 1400	320	300

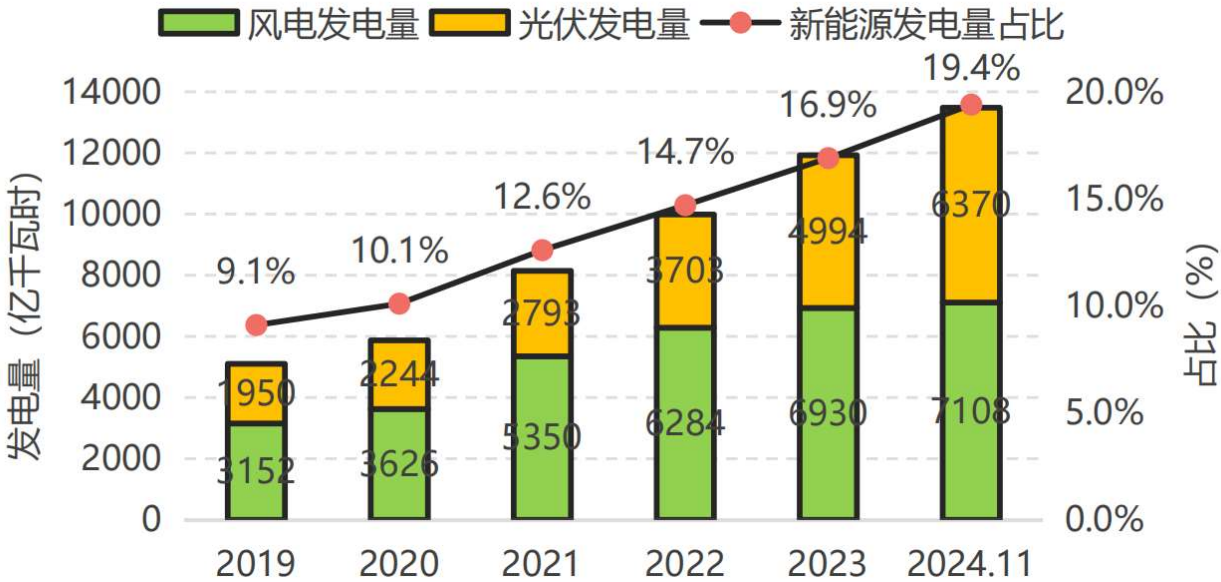


省间通道交直流耦合特性复杂

5.电源侧构成持续发生较大变化

近年来我国新能源快速发展，截至2024年底，国家电网经营区新能源装机达11.4亿千瓦，占比达到42.8%，发电量占比19.4%，**超过煤电成为装机第一大电源**。同时，我国以煤为主的资源禀赋，决定了**煤炭仍在发挥电力保供的主要作用**。截至2024年底，国家电网经营区燃煤装机占比降至37%，但全年发电量占总发电量比例仍有65%，用电高峰发电占比最大超75%。

电源类型	装机容量	占比	同比
火电	115638	43.5%	↓3%
其中：煤电	98364	37.0%	↓4%
常规水电	24470	9.2%	↓1.1%
抽水蓄能	4660	1.8%	↑0.1%
核电	3826	1.4%	↓0.2%
风电	42518	16.0%	↑0.8%
光伏	71178	26.8%	↑4.7%
垃圾生物质	3635	1.4%	↑0.1%
合计	265801	——	——

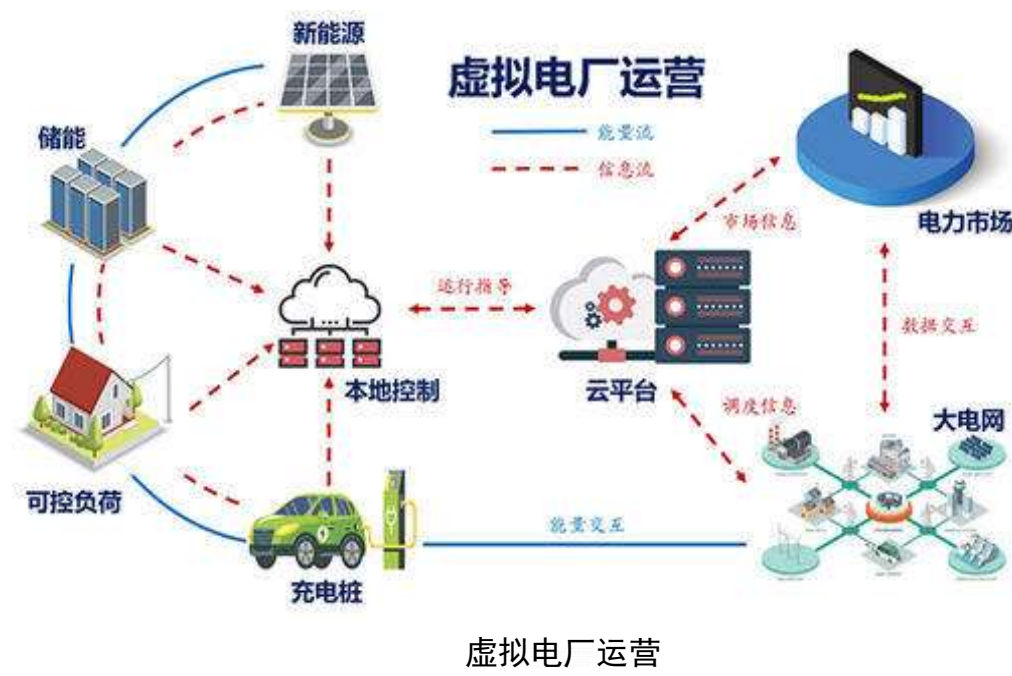


逐年新能源发电量及发电量占比

2024年底国家电网经营区发电装机（万千瓦）

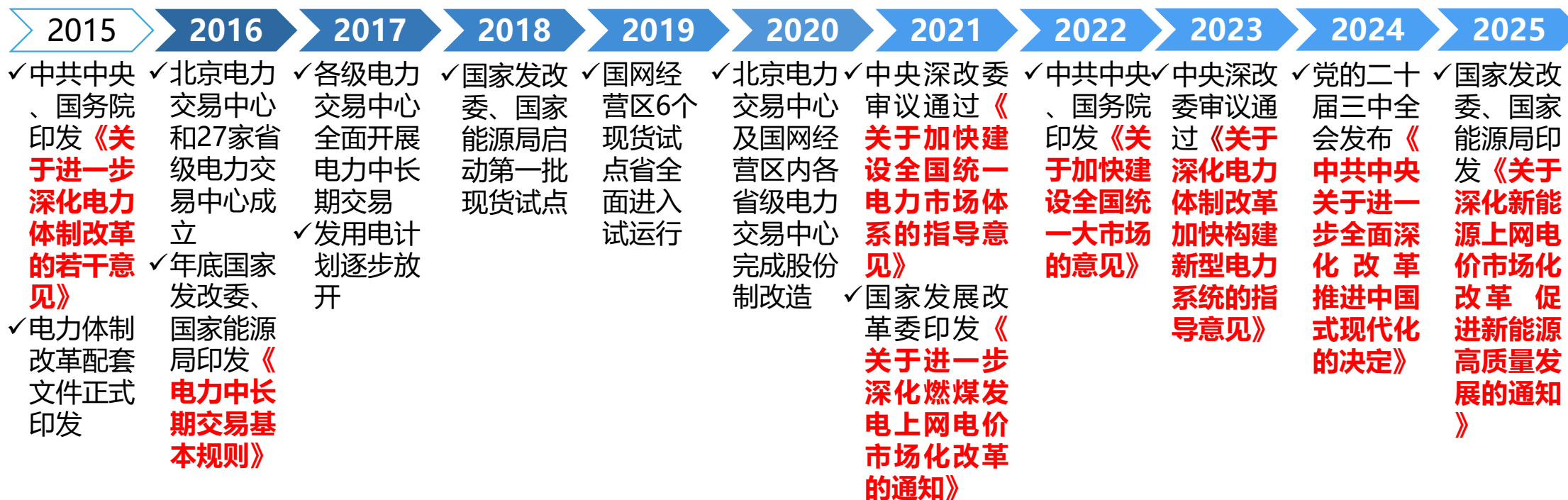
6.电力用户与市场主体多元化趋势显现

随着分布式电源、多元负荷和储能快速发展，发用电一体“产销者”将大量涌现，终端负荷特性由传统的刚性、纯消费型，向柔性、生产与消费兼具型转变，2025年底国家电网经营区虚拟电厂调节能力预计将达到1500万千瓦，网荷互动能力和需求侧响应能力将不断提升。



7.电力市场建设成效显著

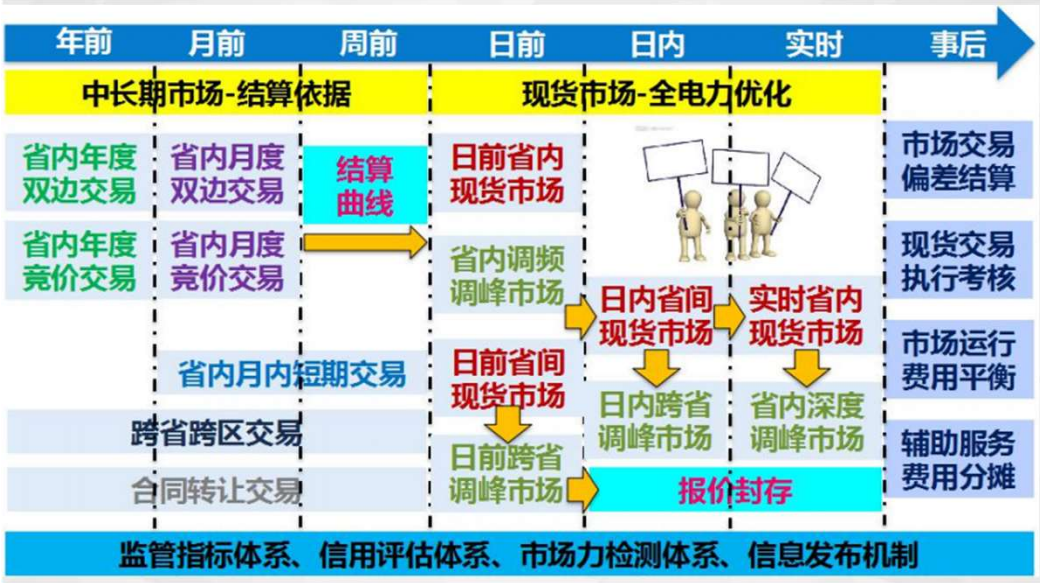
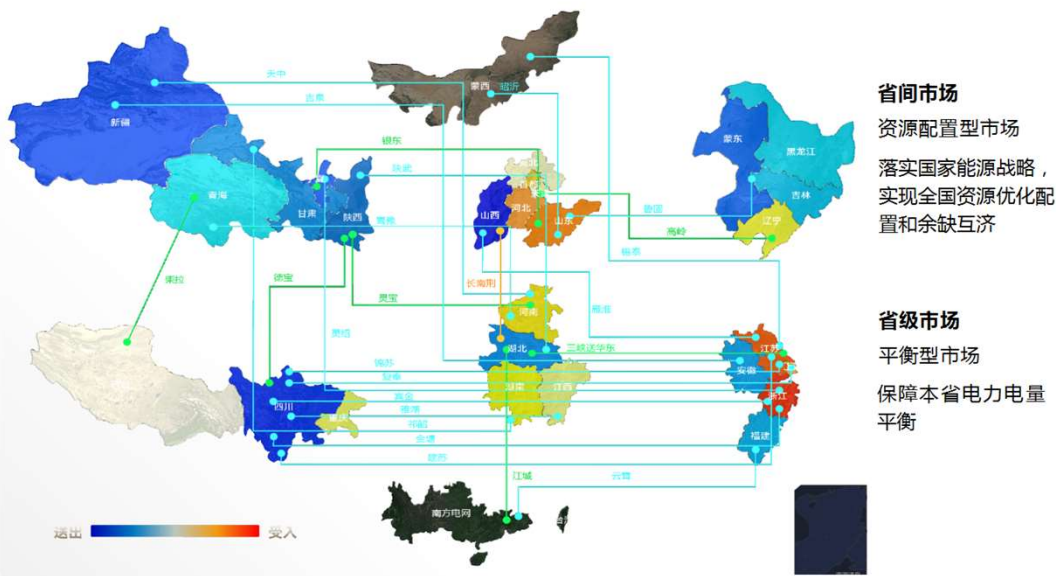
从2015年中发9号文标志着本轮电力体制改革正式执行，到2021年《关于加快建设全国统一电力市场的指导意见》印发，再到《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》，电力市场改革持续快速、深入开展。



7.电力市场建设成效显著

目前，我国已基本建成“**统一市场、协同运作**”的电力市场总体框架。在**空间**范围上覆盖省间、省内；在**时间**周期上覆盖多年、年度、月度、月内（旬、周、多日）和日前、实时现货交易；在**交易**标的上：覆盖电能量、辅助服务等交易品种。

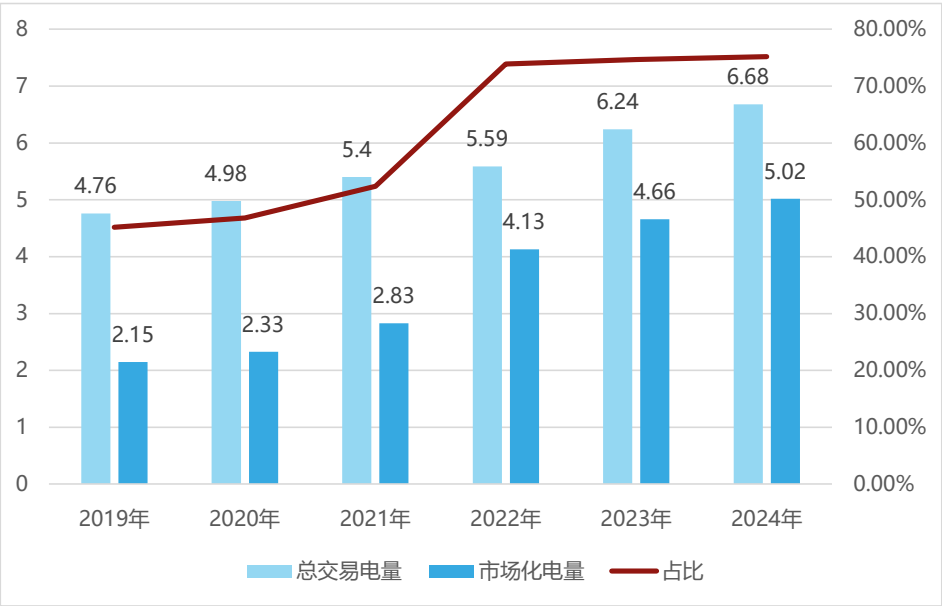
统一市场，两级运作



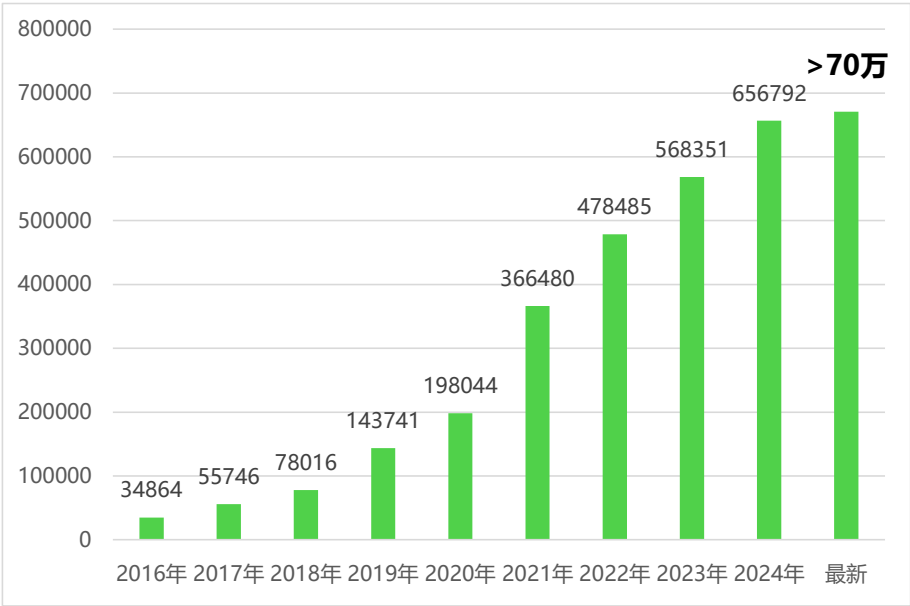
山西电力市场运营模式

7.电力市场建设成效显著

电力市场交易电量规模、市场主体规模均实现多年连续增长，2024年国网公司经营区市场化交易电量首次突破**5万亿千瓦时**，是2015年的**7.3倍**，年均增长**25%**。各电力交易机构已完成股份制改造，电网企业持股比例均降至50%以下，实现独立规范运作。



公司经营区交易规模变化（亿千瓦时，%）



公司经营区市场主体规模变化（家）

8.发用两侧市场边界持续变化

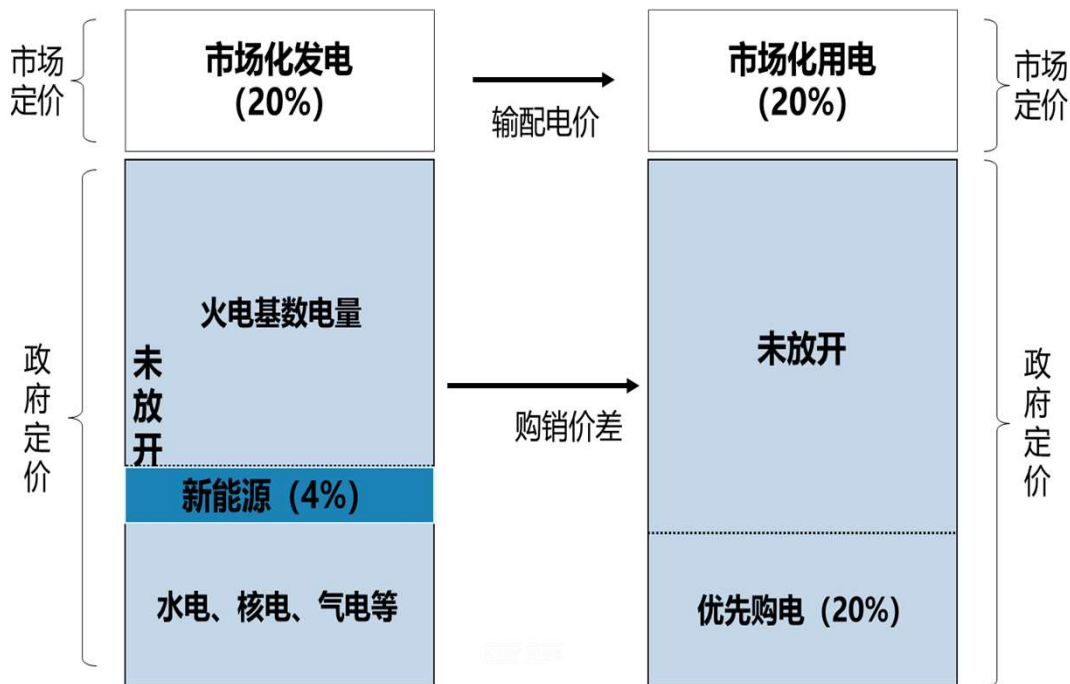
第一阶段

2015年3月，中发〔2015〕9号文后，我国以电力中长期交易起步、建设基于双边直接交易的电力市场。发电侧放开部分火电基数电量，用电侧放开部分大工业用户。

市场建设基础

- **电量匹配：**优先划定市场化用户规模，放开相应火电基数电量，确保发用两侧市场与计划部分电量匹配。
- **新能源消纳：**新能源由电网保障收购，通过火电基数电量滚动调节实现消纳。
- **居民农业用电：**由水电、火电、新能源等电源共同保障用电。

市场化电量规模小，新能源电量占比低，通过火电基数电量兜底，基本保障了居民农业电力供应和新能源消纳。



8.发用两侧市场边界持续变化

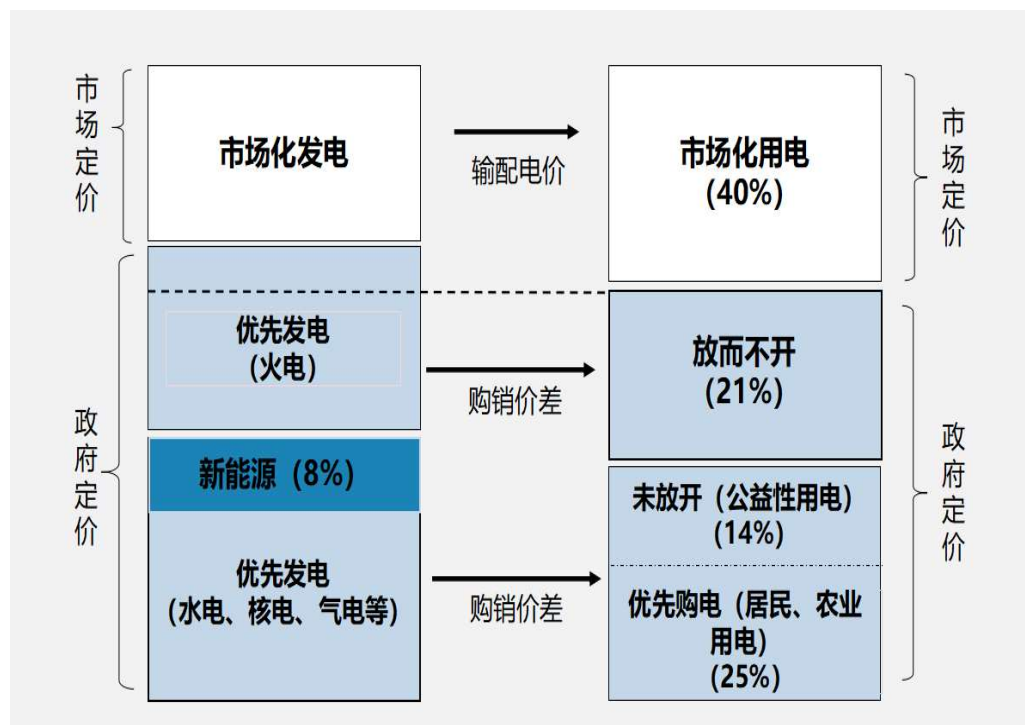
第二阶段

随着经营性用户用电计划全面放开，中长期市场加快建设，现货交易试点开展，市场化电量规模不断扩大，加之新能源发展提速，部分地区装机规模超过火电，对市场运营和系统运行都带来了挑战。

市场建设基础

- **电量匹配：**用户侧放开比例大于发电侧，出现了计划与市场电量不匹配。
- **新能源消纳：**部分由电网保障收购，部分“保量竞价”进入市场，由火电基数电量滚动调节，保证消纳。
- **居民农业用电：**主要由水电、新能源等电源供电，火电负责调节时段性用电紧张情况。

市场化电量规模扩大，新能源电量占比提升，保留的部分火电基数电量既要解决居民农业用户时段性电力供应紧张情况，又要调节新能源发电波动，系统运行压力增大。



8.发用两侧市场边界持续变化

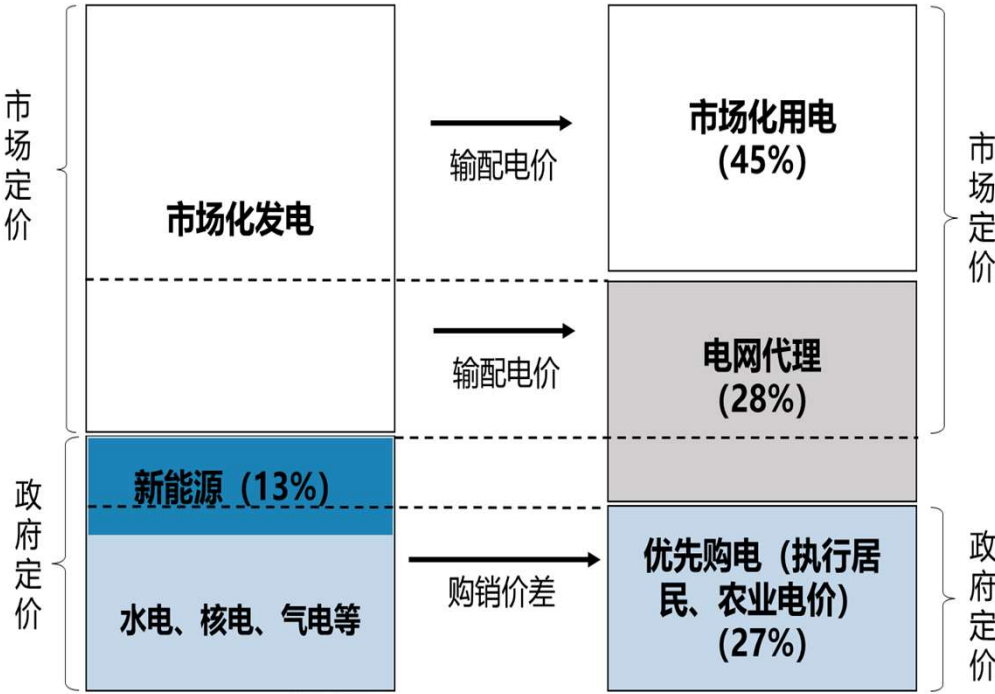
第三阶段

新能源加速增长，发改价格〔2021〕1439号出台后，火电基数电量、电价全部放开，工商业用户全面入市，电力市场建设进入深水区，双边直接交易特征愈发明显。

市场建设基础

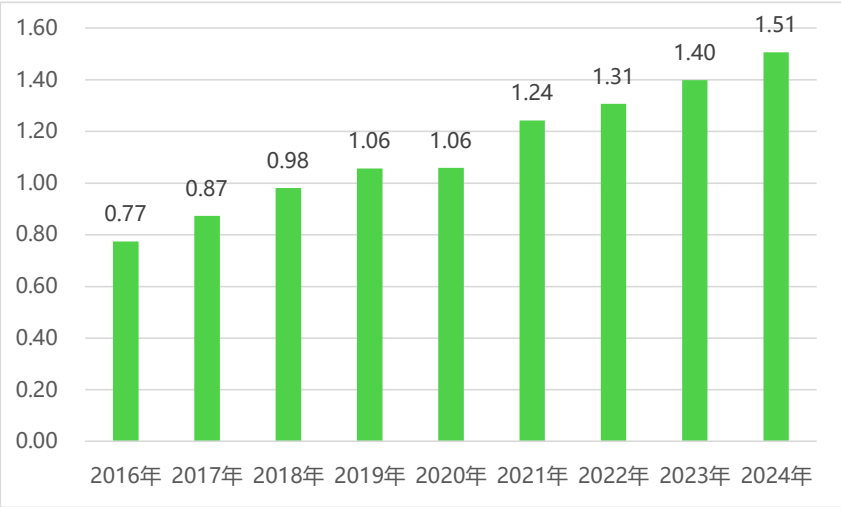
- **电量匹配：**除了少量优发电量分配给电网代理购电之外，其他计划和市场电量均形成了对应的经济和平衡关系。
- **新能源消纳：**大量新能源并网、火电基数电量取消，增加了传统调度方式的调节难度，电网保障收购压力巨大，更多新能源需要通过市场进行消纳。
- **居民农业用电：**完全由水电、新能源等电源供电，发用两侧峰谷特性不匹配的问题更加突出。

除优先购电和优先发电外，全部变为市场化电量，水电、新能源市场化电量已超过四成，火电和工商业用户全部进入市场，发用电形成了明确对应的双边直接交易关系，可调节的优先发电已不足以提供优购和新能源需要的调节能力。

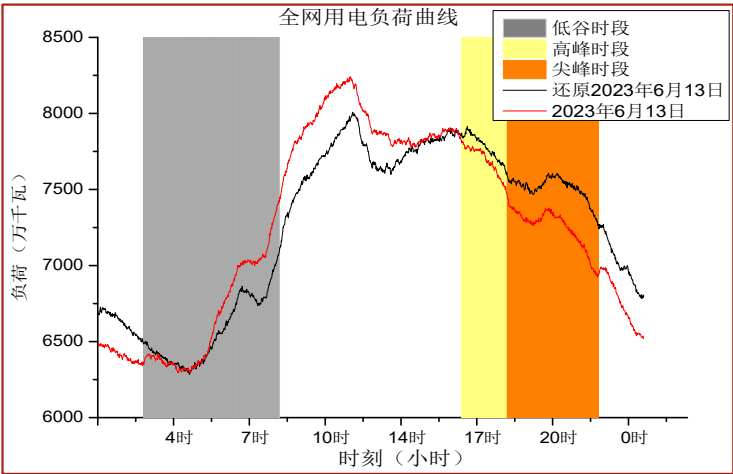


9.电力市场有力支撑电力系统安全保供

中长期市场有效发挥保供稳价“**压舱石**”作用，2024年省间交易电量完成**1.51万亿千瓦时**，度夏期间跨区通道最大输送电力**1.54亿千瓦**，创历史新高，中长期交易占比达**96%**，有力支持电力保供。现货市场逐步转入正式运行，有效发挥短期平衡“**指南针**”作用。探索建立多周期市场化需求响应机制，深入挖掘需求侧灵活调节资源。



省间中长期交易电量逐年增长



山东引导可调节负荷晚高峰移峰200万千瓦、午间填谷350万千瓦

目录 CONTENTS



1 省间中长期市场基本情况

➤ 2 省间中长期市场运营方式

3 省间中长期市场交易情况

4 省间中长期市场有关问题

1.省间中长期交易概况

省间交易即跨区跨省交易，主要依托目前特高压为主的省间输电通道，实现不同省的市场主体间的交易。近年来，我国逐步形成了“**中长期为主、现货余缺互济，应急调度救急**”的省间电力保障体系，其中的市场手段主要包括**中长期交易**与**现货交易**。通过省间中长期交易，落实国家能源战略，实现能源资源大范围优化配置，促进清洁能源消纳和发展，筑牢电力保供“基本盘”。通过省间现货交易，响应短时电力电量平衡需求。

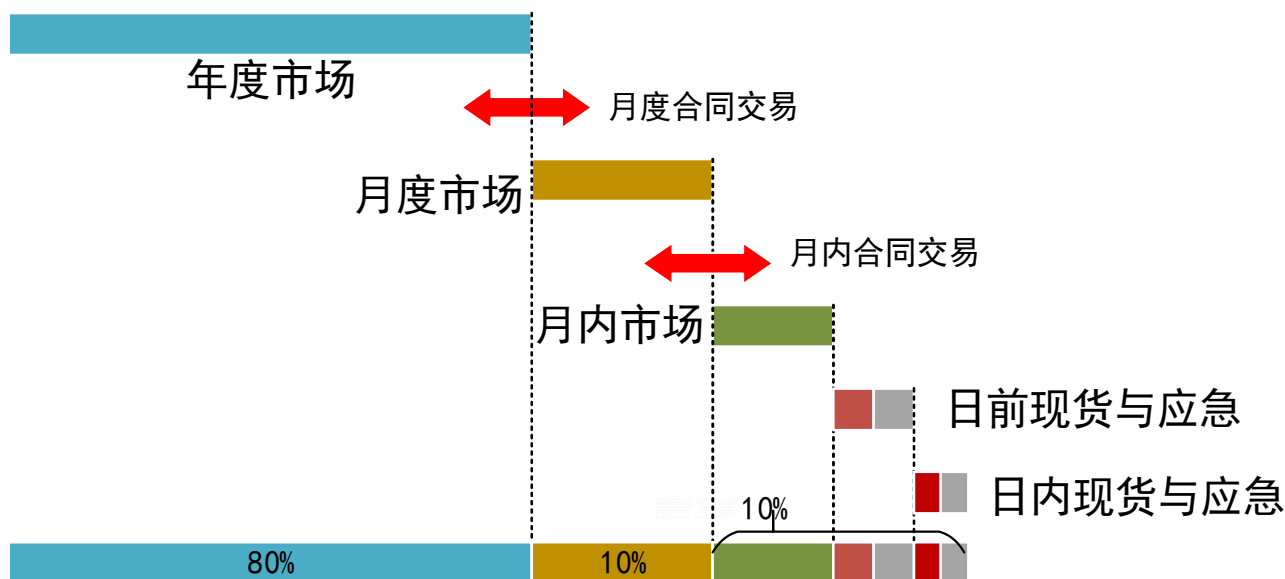


2. 不同时间周期的省间中长期市场定位

年度、月度（多月）市场：立足保障国家规划电力潮流流向与省间电力供应基本格局，落实省间优先发电计划，实现中长期合同高比例签约。

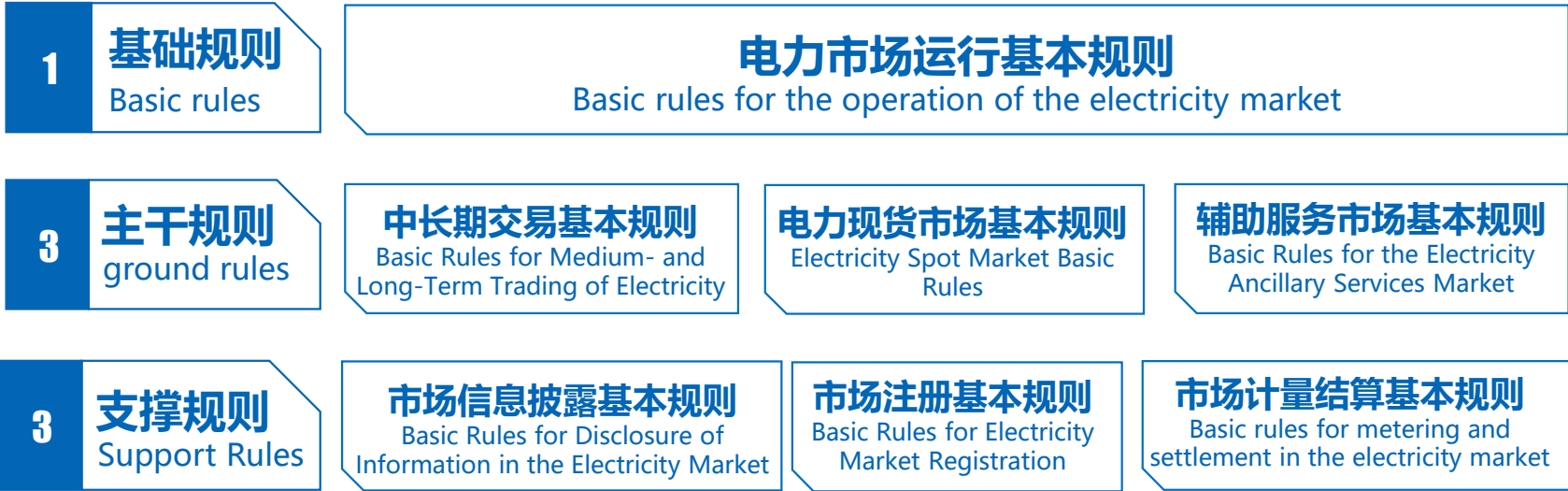
月内市场：在年度、月度市场基础上，月内市场按工作日连续开市，在坚持保供电、保新能源消纳优先，全网资源统筹的前提下，兼顾各通道规划送电方向及政府间协议，以**时间优先**为原则开展交易。

- 由年度、月度、月内中长期市场与现货市场、应急调度一同构成适应电力资源配置与电力保供要求的**省间电能量市场体系**。
- 按照国家关于电力中长期合同签约的有关要求，年度+月度市场成交规模占比**不低于90%**，月内中长期市场与现货市场有机衔接，满足剩余10%的电量需求。



3. 电力市场政策规则体系

中共中央、国务院部署新一轮电力体制改革以来，电力体制改革、电力市场顶层设
等政策文件相继出台，基本形成了**全国统一电力市场 “1+N” 基础规则体系**。



“1+N” 基础规则体系

4.省间中长期交易工作依据

① 政策与规则:

- 《电力市场运行基本规则》（国家发展和改革委员会第20号令）
- 《电力中长期交易基本规则》（发改能源规〔2020〕889号）
- **《北京电力交易中心跨区跨省电力中长期交易实施细则》（京电交市〔2024〕38号）**
- 《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格〔2021〕1439号）
- 《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》（发改办价格〔2021〕809号）
- 《关于做好2025年电力中长期合同签约履约工作的通知》（发改运行〔2024〕1752号）
- 《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号）
-

4.省间中长期交易工作依据

② 专项工程文件:

- 《关于哈密南～郑州±800千伏特高压直流输电工程项目核准的批复》（发改能源〔2012〕1318号）
- 《国家能源局关于同意宁夏宁东煤电基地外送项目建设规划实施方案的复函》（国能电力〔2014〕371号）
- 《国家能源局关于同意内蒙古锡盟煤电基地锡盟至山东输电通道配套煤电项目建设规划实施方案的复函》（国能电力〔2015〕85号）
-

4.省间中长期市场交易工作依据

③ 国家计划及政府间协议：

- 国家跨省跨区优先发电规模计划
- 《新疆维吾尔自治区 上海等11省、市、区2025年度“电力援疆”合作框架协议》
- 《福建省 广东省2025年电力电量互送协议》
- 《2024-2026年西藏电网供电保障及清洁能源消纳交易合作框架协议》
-

5.省间中长期交易分工（北京电力交易中心）

- 市场交易一部：负责国网经营区域内**跨区**交易、以及经营区外的**跨国、跨区**中长期电力交易
- 新能源交易部：负责国网经营区域内**绿电交易**
- 市场交易二部：负责国网**华北**经营区域内的**跨省**电力中长期交易
- 市场交易三部：负责国网**华东**经营区域内的**跨省**电力中长期交易
- 市场交易四部：负责国网**华中**经营区域内的**跨省**电力中长期交易
- 市场交易五部：负责国网**东北**经营区域内的**跨省**电力中长期交易
- 市场交易六部：负责国网**西北**经营区域内的**跨省**电力中长期交易
- 市场交易七部：负责国网**西南**经营区域内的**跨省**电力中长期交易



6.省间中长期交易品种



交易品种

电能量交易

标的物为分时段电能量。交易方式包括双边协商、挂牌、集中竞价、滚动撮合。

绿电交易

指电力用户、售电公司跨区跨省购买绿色电力产品。交易方式为以平台聚合方式开展的集中竞价、挂牌交易等。

合同变更、合同转让等

合同变更指购售双方对未执行部分交易电量、电力曲线、价格等进行协商变更。合同转让指合同其中一方经营主体对未履行的合同全部或部分转让给第三方。

7.省间中长期交易组织方式

① 双边协商交易：

市场主体之间自主协商交易电量（电力）、价格，形成双边协商交易意向，通过电力交易平台进行要约申报及确认，经调度部门安全校核后，形成双边协商成交结果。



主要为点对网送电的跨省区配套电源、跨省统分机组等，发电企业与受端省公司依据协议开展的交易需送电省确认。

7.省间中长期交易组织方式

② 挂牌交易：

市场主体通过电力交易平台，提出购电、售电或合同的电量和价格等需求要约，市场主体按时申报摘牌并出清，经调度部门安全校核后，形成挂牌成交结果。



7.省间中长期交易组织方式

③ 集中竞价交易：

市场主体通过电力交易平台申报分时段电量、价格等信息，交易平台考虑输配电价、输电损耗、政府性基金及附加后，由交易平台根据统一的规则出清，经调度部门安全校核后，形成集中竞价成交结果。



市场主体通过电力交易平台申报分时段电量、价格等信息

统一出清
预成交结果



推送
电网企业调度部门安全校核

通过校核



发布成交结果
签订电子交易合同

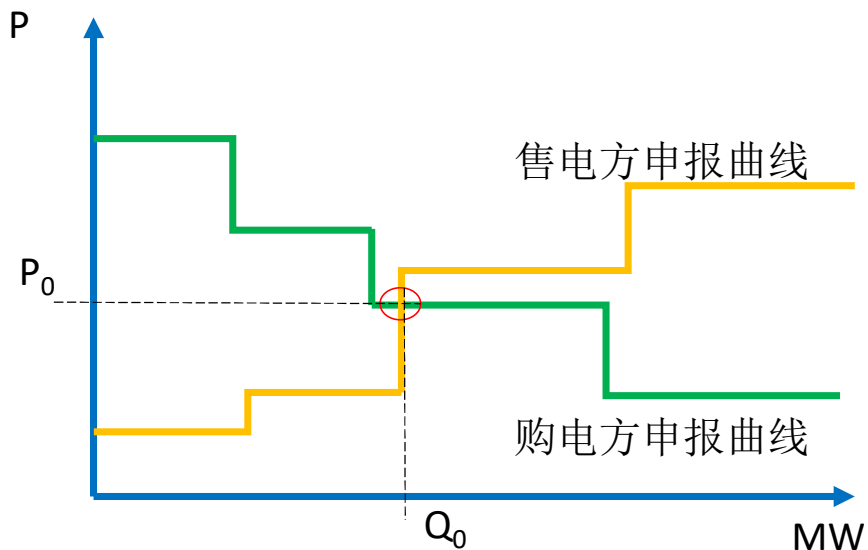
未通过校核，重新出清电量电价曲线

7.省间中长期交易组织方式

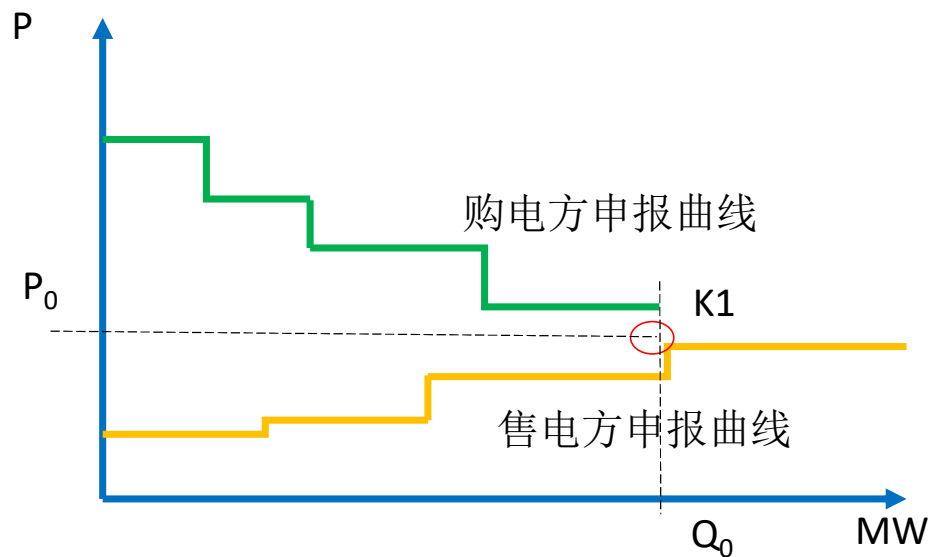
③ 集中竞价交易：

边际电价法出清：

购电方申报曲线与售电方申报曲线有交叉，交叉点对应的价格为边际出清价格。

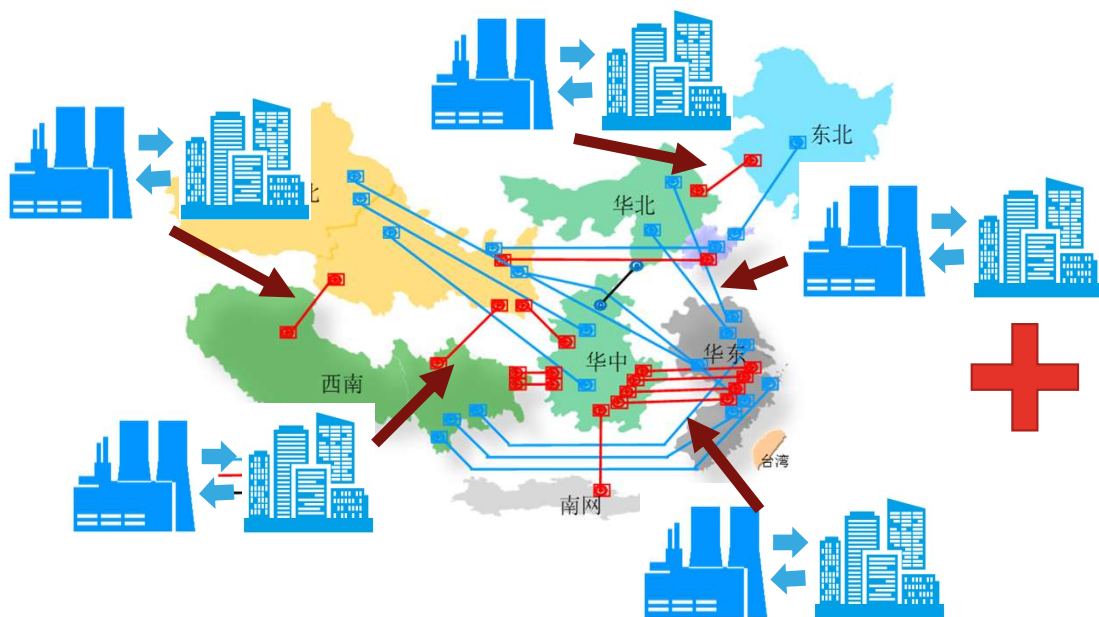


购电方申报曲线与售电方申报曲线没有交叉，边际出清价格依据购、售电方报价的差值系数K1来确定。

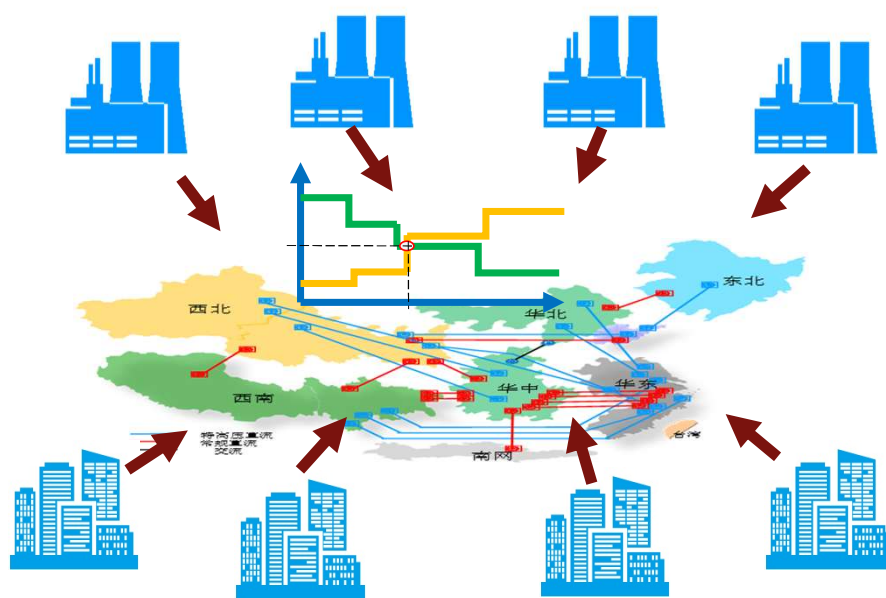


7.省间中长期交易组织方式

- ③ 在月度、月内（按周）市场常态化开展**多通道集中竞价交易**，将以双边、挂牌为主的单一流向的省间中长期交易，扩展形成多买多卖市场格局，全网范围的经营主体均可自主报量报价表达市场意愿。进一步提升了市场效率，促进资源实现更大范围优化配置。2024年共13个省的14598家发电企业，12个购电省，1360条路径成交，累计成交规模60.4亿千瓦时。



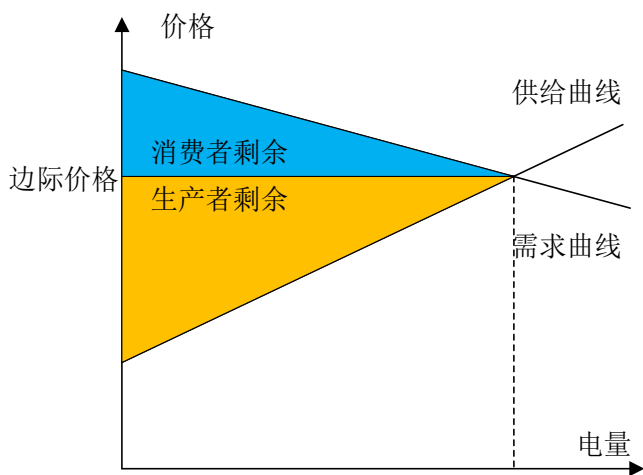
以双边、挂牌为主的省间中长期市场



省间多通道集中竞价交易

7.省间中长期交易组织方式

- ③ 购方、售方分别在落地侧、上网侧交易关口申报分时段电量（或电力）、价格等信息。交易平台以**社会福利最大**为目标，考虑输电通道ATC、输电费用等市场边界，进行多通道集中优化出清，形成各市场主体分时段成交电量、电价、曲线。



$$\text{社会福利最大} = \sum_{\text{时段}} \sum_{\text{路径}} (\text{消费者剩余} + \text{生产者剩余})$$

01

购方中标电力约束

购方关联的所有交易路径上的每个时段的电力流量之和 $\leq$ 购方该时段申报电力之和

02

售方中标电力约束

售方关联的所有交易路径上的每个时段的电力流量之和 $\leq$ 售方该时段申报电力之和

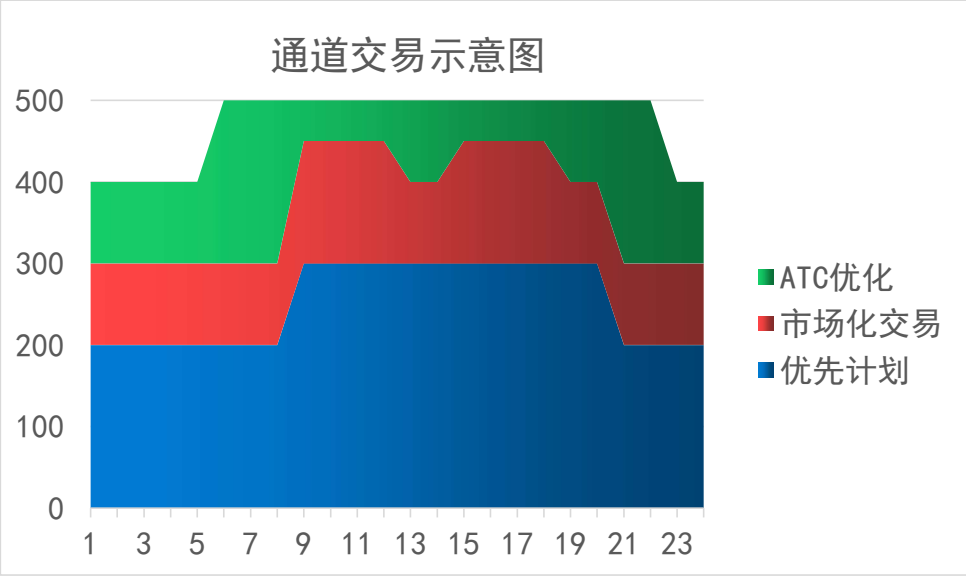
03

网络约束

每个通道上关联的多笔交易路径的输送电力*占比因子之和 $\leq$ 通道可用容量 (ATC)

7.省间中长期交易组织方式

- ③ 多通道集中竞价交易的通道输电费采用“**一线一价**”收取方式，经不同交易路径成交的电量，输电费用和线损折价各不相同。在交易出清中，采用**按输电路径进行边际定价**的方式，以省间通道ATC作为集中优化出清的约束条件，成交电力不超过通道能力。
- 省间多通道集中竞价交易的结果与其他中长期交易形式一致，均是原有合同基础上的增量累加。
交易出清不影响已成交合同，交易的组织、校核、执行等与当前保持一致。

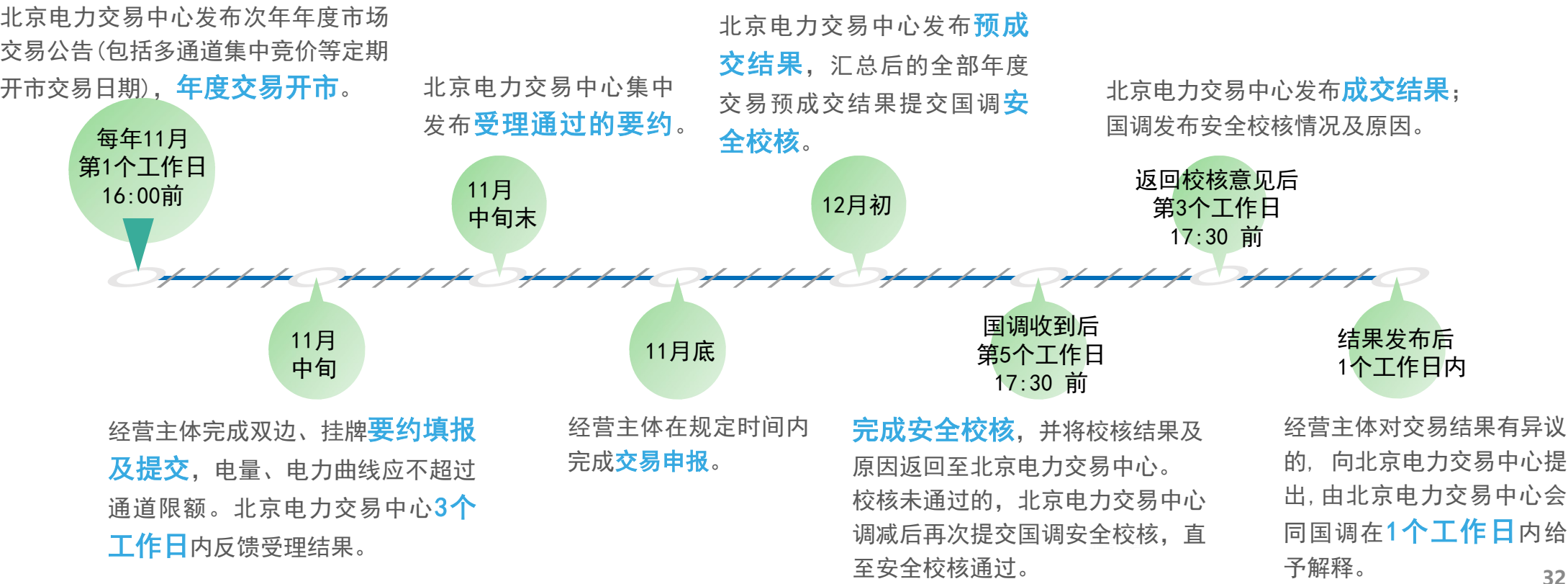


	INFO_DATE	PATH_NAME	TOP	END	TYPE	MONTH	DATA_DATE	0点	1点	2点	3点	4点	5点	6点	7点	8点	9点	10点	11点	12点	13点	14点	15点	16点	17点	18点	19点	20点	21点	22点	23点
20	2020/11/3	宾金直流	四川	浙江	正向	11	20201101	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
21	2020/11/3	宾金直流	四川	浙江	正向	11	20201102	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
22	2020/11/3	宾金直流	四川	浙江	正向	11	20201103	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200	7200
23	2020/11/3	德宝直流	四川	陕西	反向	11	20201129	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
24	2020/11/3	德宝直流	四川	陕西	正向	11	20201130	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
25	2020/11/3	德宝直流	四川	陕西	反向	11	20201130	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
26	2020/11/3	德宝直流	四川	陕西	反向	12	20201201	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
27	2020/11/3	德宝直流	四川	陕西	正向	12	20201201	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
28	2020/11/3	德宝直流	四川	陕西	正向	12	20201202	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
29	2020/11/3	德宝直流	四川	陕西	反向	12	20201202	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
30	2020/11/3	德宝直流	四川	陕西	反向	12	20201203	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
31	2020/11/3	德宝直流	四川	陕西	正向	12	20201203	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
32	2020/11/3	德宝直流	四川	陕西	正向	12	20201204	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
33	2020/11/3	德宝直流	四川	陕西	反向	12	20201204	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
34	2020/11/3	德宝直流	四川	陕西	正向	12	20201205	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
35	2020/11/3	德宝直流	四川	陕西	反向	12	20201205	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
36	2020/11/3	德宝直流	四川	陕西	反向	12	20201206	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
37	2020/11/3	德宝直流	四川	陕西	正向	12	20201206	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000

省间输电通道限额/可用输电能力（ATC）

8.年度省间中长期市场

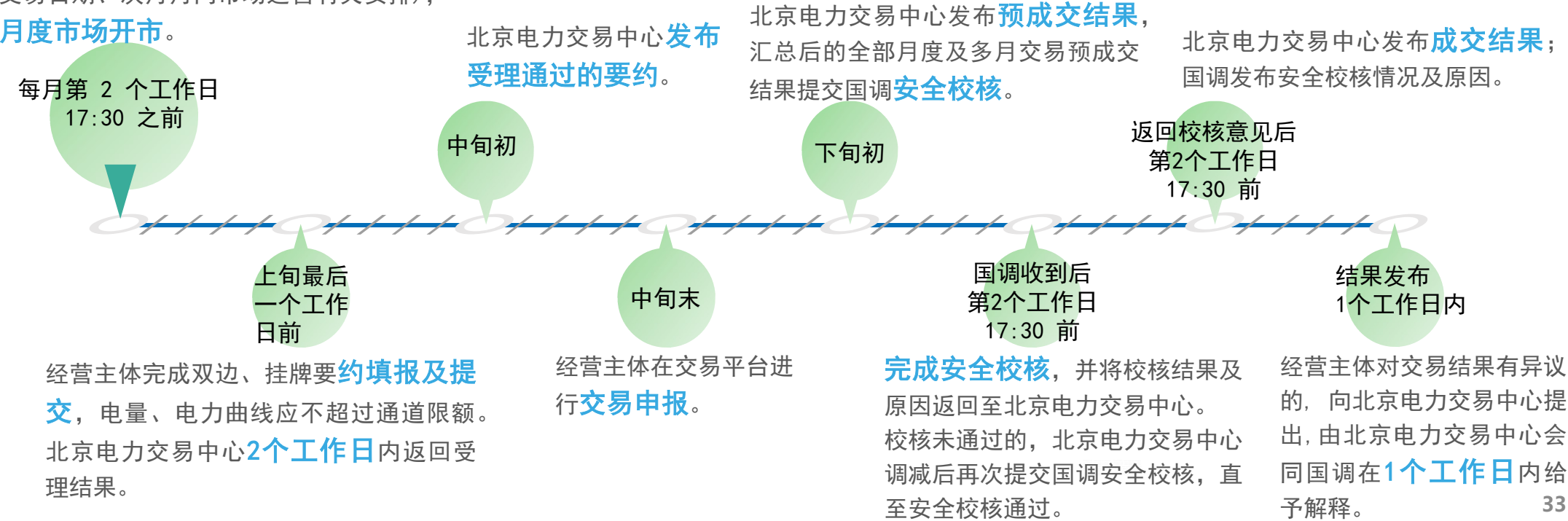
- 调度机构通过交易平台提供次年**主要输电设备停电检修计划**及**跨区跨省主要断面、各输电通道的输电限额、可用输电容量** (ATC) (分解到月、日) 。
- 市场主体可通过电力交易平台查询发布的**电网输电价格方案**。



9.月度省间中长期市场

- 调度机构通过交易平台提供次月**主要输电设备停电检修计划**及**跨区跨省主要断面、各输电通道的输电限额、可用输电容量** (ATC) (分解到日) 。
- 市场主体可通过电力交易平台查询发布的**电网输电价格方案**。

北京电力交易中心发布次月月度市场交易公告(包括多通道集中竞价等定期开市交易日期、次月月内市场运营有关安排),
月度市场开市。



9.月度省间中长期市场

根据《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》（发改办价格〔2021〕809号）以及《国家电网有限公司代理购电工作指南（试行）》（国家电网营销〔2021〕545号），作为各省公司代理购电价格测算的重要边界，M-1月**25日**发布**M月月度市场成交结果和交易计划**。

北京电力交易中心有限公司文件

京电交交一〔2021〕55号

北京电力交易中心有限公司 关于印发2021年10月省间交易计划的通知

各有关市场主体：

《2021年10月省间交易计划》已编制完成，现予印发，请认真执行。

十一、青豫直流

交易名称 1	2021年1-12月青海甘肃送河南年度省间外送交易			
交易编号	2020-1-11-057	交易方式	年度交易(挂牌)	
售电方	甘肃、青海发电企业	购电方	国网河南电力	
输电方	国网甘肃电力、国网青海电力、国网西北分部、国家电网有限公司	交易通道	青豫直流	
交易电量	1.367	亿千瓦时	交易关口	青南换流站环流变交流测
备注	交易曲线见表11			
交易名称 2	2021年1-12月青豫直流配套电源送河南年度省间外送交易			
交易编号	2020-1-11-058	交易方式	年度交易(双边协商)	
售电方	青豫配套	购电方	国网河南电力	
输电方	国网青海电力、国家电网有限公司	交易通道	青豫直流	
交易电量	2.733	亿千瓦时	交易关口	青南换流站环流变交流测
备注	交易曲线见表11			
交易名称 3	2021年10月四川替代湖北月度省间发电权交易			
交易编号	2021-1-09-031	交易方式	月度交易(双边协商)	
售电方	四川发电企业	购电方	国网湖北电力	
输电方	国网四川电力、国网西南分部、国网西北分部、国家电网有限公司、国网华中分部	交易通道	德宝直流、青豫直流	
交易电量	0.092	亿千瓦时	交易关口	青南换流站环流变交流测
备注	交易曲线见表11			

10. 省内中长期市场按工作日连续运营

省内市场启动：每月25日发布次月月度市场成交结果和交易计划后，启动下一月份省内市场（遇短月份适当提前）。

交易组织时间：依据《北京电力交易中心跨区跨省电力中长期交易实施细则》（京电交市〔2024〕38号）、《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于国家电网有限公司省间电力现货交易规则的复函》（发改办体改〔2021〕837号）等文件有关要求，原则上省内交易按照首个执行日提前5个工作日组织申报。

交易组织标的：省内省间市场连续开市期间，在月度市场发布信息的基础上，调度机构负责根据通道能力提升、设备检修及临时停电安排等因素滚动更新**省间通道输电能力**，交易中心负责根据省内省间交易成交（预成交）情况，于每一工作日上午开市前更新发布当月**省间通道市场空间**（分解到日）。国网财务部负责更新**省间通道输电价格方案**。

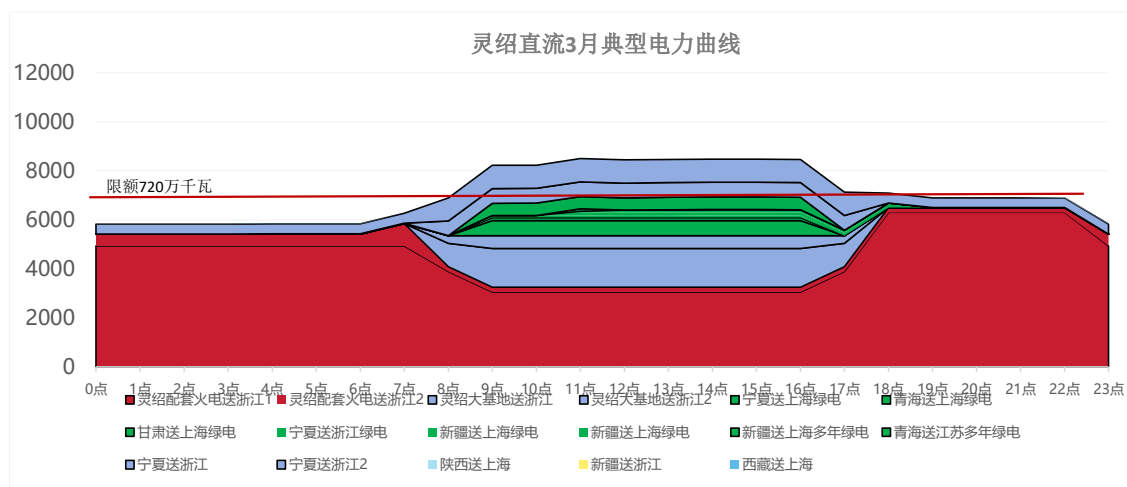
11.省间中长期交易安全校核

统一校核	校核时间	协同校核
在一个交易周期内对区域内不同交易机构、不同交易品种的预成交结果由国调中心统一组织进行全电量校核。	安全校核时间，年度交易不超过5个工作日，月度交易不超过2个工作日，月内校核时间不超过2个工作日。	安全校核在规定的期限内完成。针对复杂断面约束，国调、网调、省调可能需要迭代。
交易调减	曲线调减	校核结果
安全校核未通过，由北京电力交易中心依据调度机构提供的调减量，依据市场规则调减，并再次推送安全校核，直至全部通过。	对于交易形成的24点电力曲线，安全校核逐点反馈越限情况，未通过时，按照合同执行的优先顺序逆序调减。	调度机构出具安全校核结果，若不通过应说明具体原因，由电力交易平台予以公布。

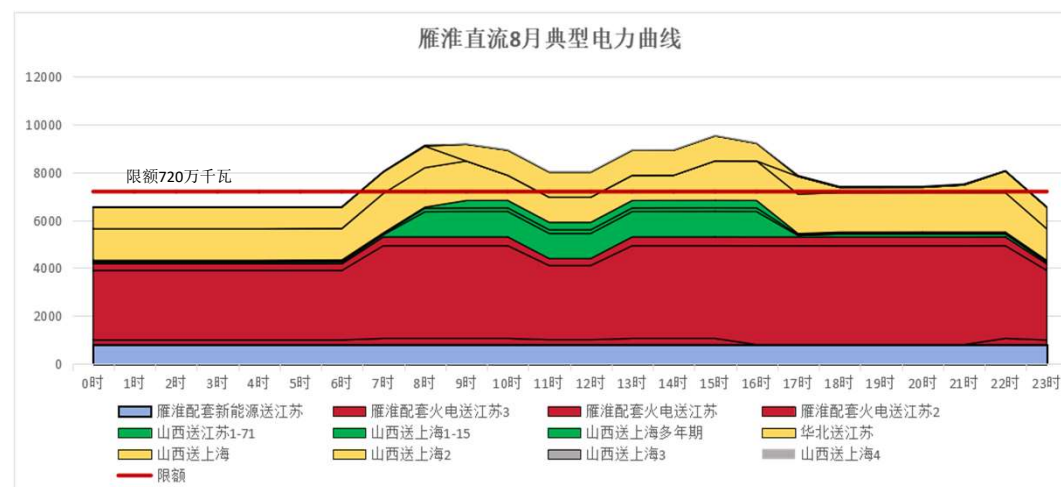
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	调度安全校核数据																				
2																					
3	序	断面/通道名	方向	交易日	越限电	ATC版	电力类	0时	1时	2时	3时	4时	5时	6时	7时	8时	9时	10时	11时	12时	13时
6	15	兵红电厂送出	正向限额	20220418	5200		越限	195	195	195	195	195	195	195	191	188	183	183	183	183	183
9	16	兵红电厂送出	正向限额	20220417	5200		越限	195	195	195	195	195	195	195	191	188	183	183	183	183	183
12	20	兵红电厂送出	正向限额	20220416	5200		越限	195	195	195	195	195	195	195	191	188	183	183	183	183	183
15	28	兵红电厂送出	正向限额	20220415	5200		越限	195	195	195	195	195	195	195	191	188	183	183	183	183	183

12.电力交易执行优先级

省间电力交易受到省间输电线路传输容量限制，随着省间交易规模增长，通道阻塞问题较为明显，为规范省间通道使用秩序，北京电力交易中心创新提出基于我国国情的省间通道使用优先级机制，纳入《北京电力交易中心跨区跨省电力中长期交易实施细则（2024年修订稿）》（京电交市〔2024〕38号），经政府主管部门审批同意执行。



灵绍直流年度市场3月成交曲线（兆瓦）



雁淮直流年度市场8月成交曲线（兆瓦）

12.电力交易执行优先级

优先级机制考虑了交易组织周期、交易类型、直流落点省份需求等因素，在保障优先发电计划足额落实同时，剩余通道能力为市场化交易提供空间，最大化促进省间的资源优化配置。

➤ 优先判定交易周期

按交易周期，交易优先顺序依次为年度（含多年）交易、月度（含多月）交易、月内交易。

➤ 同交易周期内的交易优先级

1. 售方为配套清洁能源及大型风光基地，送电方向为国家明确的消纳省份，其中以绿电交易方式开展的优先。
2. 售方为配套火电，送电方向为国家明确的消纳省份，交易规模不超过优先发电计划电量。
3. 售方非配套电源、大型风光基地，送电方向与优先发电计划一致，交易规模不超过优先发电计划电量，其中以绿电交易方式开展的优先。
4. 以绿电交易方式开展，售方非输电通道配套新能源、大型风光基地，非优先发电计划，或交易规模超出优先发电计划的电量。在送电方向上，直流落点省份或国家明确外送、消纳省份优先。

12.电力交易执行优先级

5. 售方为配套火电，送电方向为国家明确的消纳省份，交易规模超出优先发电计划的电量。
6. 以下交易视为优先级相同。在送电方向上，直流落点省份或国家明确外送消纳省份优先。
 - （1）以非绿电交易方式开展，售方非输电通道配套电源、大型风光基地，非优先发电计划，或交易规模超出优先发电计划的电量；
 - （2）输电通道配套电源经其他路径向国家明确的消纳省份送电；
 - （3）输电通道配套电源向非国家明确的消纳省份送电；
 - （4）其他交易。

➤ 其他优先级原则

满足上述优先级的前提下，已发布成交结果的交易优先。在此基础上，按能源类型，优先顺序依次为全清洁能源交易、部分清洁能源交易、全火电交易。

12.电力交易执行优先级

A 交易周期	B 交易类型	C 绿色电力交易	D 输电通道落点	E 电力成分	F 是否成交
1 年度 (含多年)	1 配套电源优先计划 (配新及大基地优先于配火)	1 绿色电力交易	1 购售双方均为直流落点	1 全清洁能源 (水、风、光、核、生物质)	1成交
2 月度 (含多月)	2 其他优先计划	2 非绿色电力交易	2 购售单方为直流落点	2 清洁能源与火电打捆	2预成交
3 月内	3 非优先计划绿电交易		3 购售双方均非直流落点	3 全火电 (燃煤、燃气、燃油)	
	4 配套电源规划通道送消纳省超计划				
	5 其他市场化交易				

12.电力交易执行优先级

年度交易

北京电力交易中心发布次年年度市场交易公告(包括多通道集中竞价等定期开市交易日期), **年度交易开市**。

北京电力交易中心集中发布**受理通过的要约**。

北京电力交易中心汇总所有交易,开展协同出清。协同出清后形成交易的**预成交结果**。发布**预成交结果**,并提交国调**安全校核**。

北京电力交易中心发布**成交结果**;国调发布安全校核情况及原因。

每年11月
第1个工作日
16:00前

11月
中旬末

12月初

返回校核意见后
第3个工作日
17:30 前

11月
中旬

11月底

国调收到后
第5个工作日
17:30 前

结果发布后
1个工作日内

经营主体完成双边、挂牌**要约填报及提交**,电量、电力曲线应不超过通道限额。北京电力交易中心**3个工作日**内反馈受理结果。

经营主体在规定时间内完成**交易申报**。**形成预出清结果**。

完成安全校核,并将校核结果及原因返回至北京电力交易中心。**校核未通过的,北京电力交易中心利用协同出清功能再次进行调整,调整后再次提交国调安全校核,直至安全校核通过。**

经营主体对交易结果有异议的,向北京电力交易中心提出,由北京电力交易中心会同国调在**1个工作日**内给予解释。

12.电力交易执行优先级

月度交易

北京电力交易中心发布次月月度市场交易公告(包括多通道集中竞价等定期开市交易日期、次月月内市场运营有关安排),
月度市场开市。

每月第 2 个工作日
17:30 之前

上旬最后
一个工作
日前

经营主体完成双边、挂牌要**约填报及提交**, 电量、电力曲线应不超过通道限额。
北京电力交易中心**2个工作日**内返回受理结果。

中旬初

北京电力交易中心**发布**
受理通过的要约。

中旬末

经营主体在交易平台进行**交易申报**。**形成预出清结果。**

下旬初

北京电力交易中心汇总所有交易,
开展协同出清。协同出清后**形成交易的预成交结果**。发布**预成交结果**, 并提交国调**安全校核**。

国调收到后
第2个工作日
17:30 前

完成安全校核, 并将校核结果及原因返回至北京电力交易中心。
校核未通过的, 北京电力交易中心利用协同出清功能再次进行调整, 调整后再次提交国调安全校核, 直至安全校核通过。

返回校核意见后
第2个工作日
17:30 前

北京电力交易中心发布**成交结果**;
国调发布安全校核情况及原因。

结果发布
1个工作日内

经营主体对交易结果有异议的, 向北京电力交易中心提出, 由北京电力交易中心会同国调在**1个工作日**内给予解释。

12.电力交易执行优先级

以祁韶直流7月月度市场交易为例，直流两端省份为甘肃、湖南，交易列表如下：

交易名称	A 交易周期	B 交易类型	C 绿色电力交易	D 输电通道落点	E 电力成分	F 是否成交	优先级编码
2025年1-12月甘肃送湖南年度省间外送交易	1年度	2其他优先计划	2否	1 购售双方均为直流落点	2 清洁能源与火电打捆	1成交	122121
2025年1-12月祁韶配套常乐电厂送湖南年度省间外送交易	1年度	1配套电源优先计划	2否	1 购售双方均为直流落点	3 全火电	1成交	112131
2025年1-12月祁韶直流配套新能源送湖南年度省间外送交易	1年度	1配套电源优先计划	2否	1 购售双方均为直流落点	1 全清洁能源	1成交	112111
2025年5-12月新疆送湖南年度省间外送交易	1年度	2其他优先计划	2否	2 购售单方为直流落点	2 清洁能源与火电打捆	1成交	122221
2025年7-8月祁韶配套常乐电厂送湖南月度省间外送交易	2月度	4 配套电源规划通道送消纳省超计划	2否	1 购售双方均为直流落点	3 全火电	2预成交	242132
2025年7月甘肃送湖北月度省间外送交易	2月度	5 其他市场化交易	2否	2 购售单方为直流落点	1 全清洁能源	2预成交	252212
2025年7-10月青海送湖南月度省间外送交易	2月度	5 其他市场化交易	2否	2 购售单方为直流落点	1 全清洁能源	2预成交	252212
2025年7月陕西送四川月度省间外送交易	2月度	5 其他市场化交易	2否	3 购售双方均非直流落点	3 全火电	2预成交	252332
2025年7月宁夏送湖北月度省间绿色电力外送交易	2月度	3 非优先计划绿电交易	1是	3 购售双方均非直流落点	1 全清洁能源	2预成交	231312

12.电力交易执行优先级

单位：万千瓦

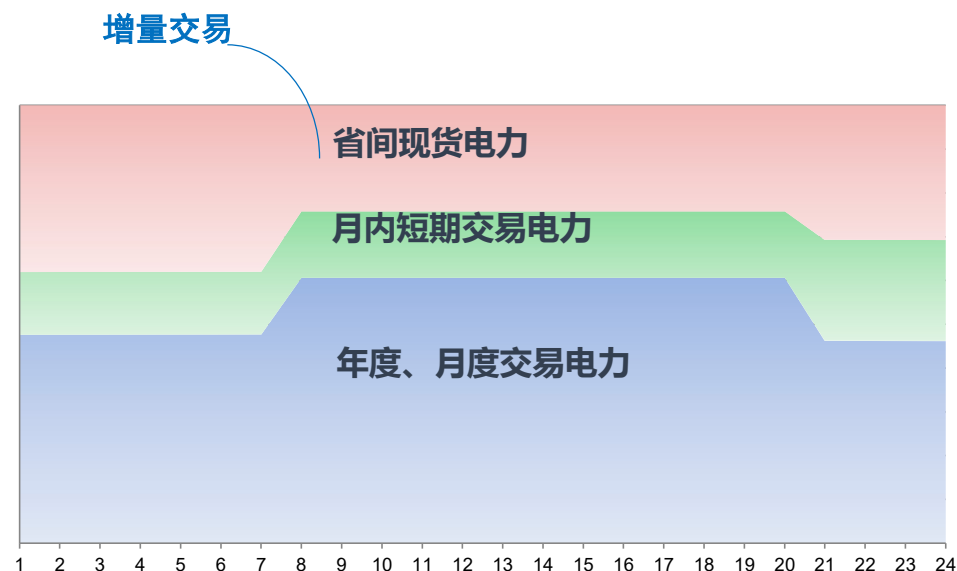
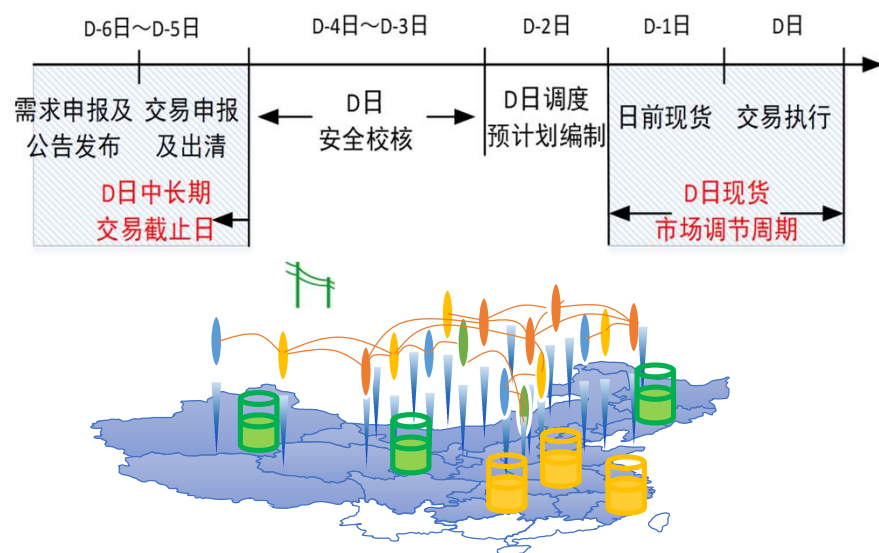
交易名称	交易优先级编码	预出清电力	限额400万千瓦		限额380万千瓦		限额200万千瓦	
			调减电力	出清结果	调减电力	出清结果	调减电力	出清结果
2025年1-12月祁韶直流配套新能源送湖南年度省间外送交易	112111	65	0	65	0	65	-5	60
2025年1-12月祁韶配套常乐电厂送湖南年度省间外送交易	112131	160	0	160	0	160	-20	140
2025年1-12月甘肃送湖南年度省间外送交易	122121	80	0	80	0	80	-80	0
2025年5-12月新疆送湖南年度省间外送交易	122221	45	0	45	0	45	-45	0
2025年7月宁夏送湖北月度省间绿色电力外送交易	231312	30	0	30	0	30	-30	0
2025年7-8月祁韶配套常乐电厂送湖南月度省间外送交易	242132	10	0	10	-10	0	-10	0
2025年7月甘肃送湖北月度省间外送交易	252212	20	-16	4	-20	0	-20	0
2025年7-10月青海送湖南月度省间外送交易	252212	30	-24	6	-30	0	-30	0
2025年7月陕西送四川月度省间外送交易	252332	10	-10	0	-10	0	-10	0
合计		450	-50	400	-70	380	-250	200

注：假设常乐电厂4个100万千瓦机组，单机最小功率35万千瓦。

13.省间现货市场交易组织

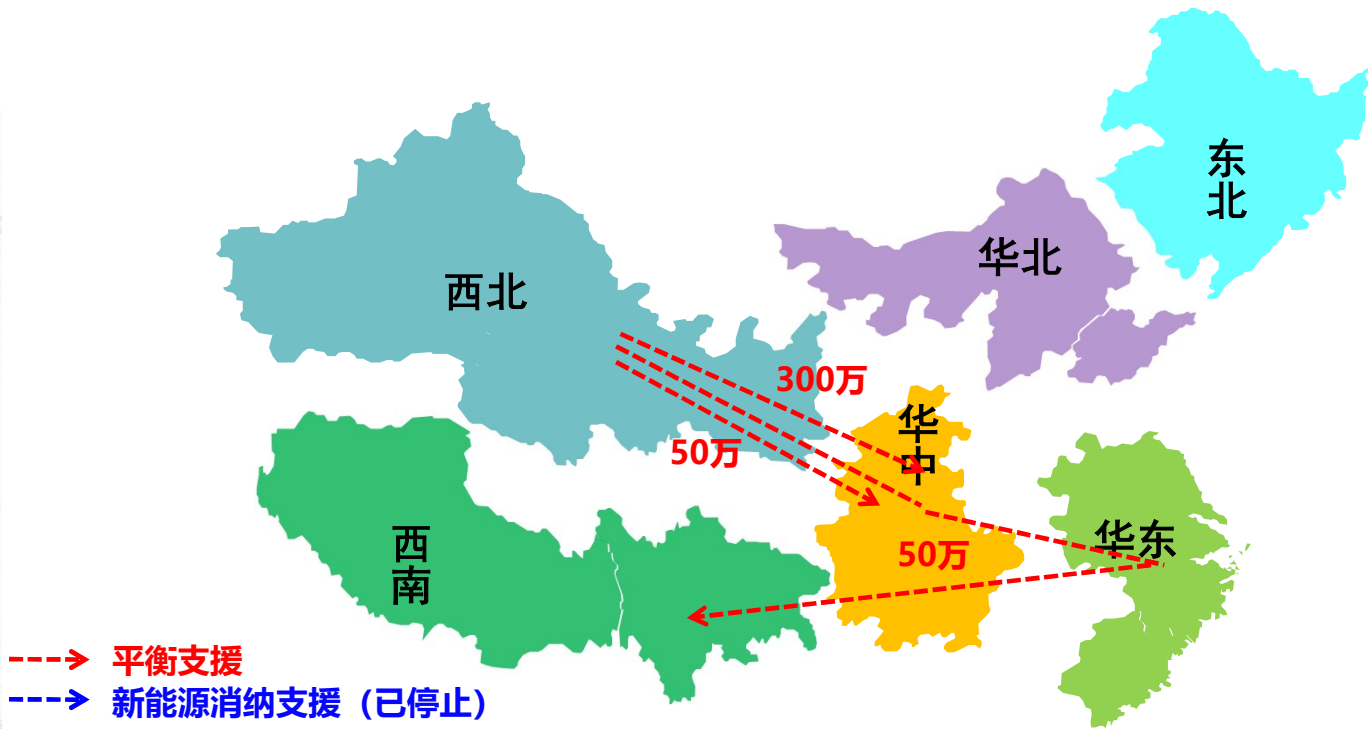
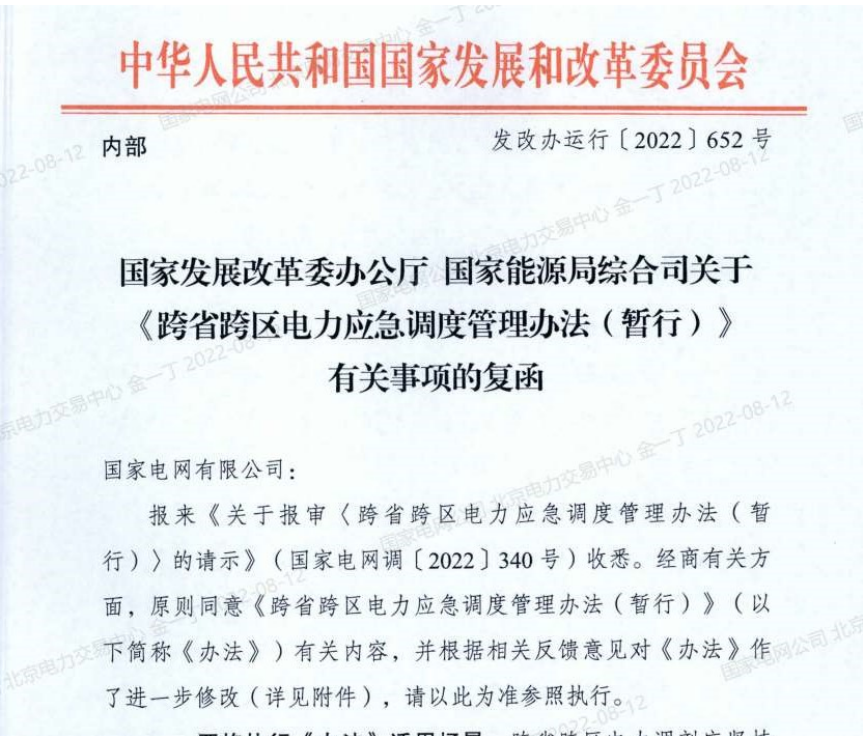
2024年10月15日，省间现货转入正式运行，市场范围已覆盖国家电网和蒙西电网。

以中长期市场成交结果为边界，利用通道剩余空间，组织各送电省发电企业与购电省公司开展集中出清。



14.省间应急调度

在省间存在平衡缺口时启动，量化、合理化调度机构**保障平衡**的有关措施，并明确价格机制。



2023年7月14日，华中电网河南、湖北地区平衡紧张，通过青豫直流最大支援河南300万千瓦，通过天中、青豫直流合计最大支援湖北50万千瓦。西南电网四川地区平衡紧张，通过青豫、宜华、复奉接力最大支援四川50万千瓦。

目录 CONTENTS



1 省间中长期市场基本情况

2 省间中长期市场运营方式

➤ 3 省间中长期市场交易情况

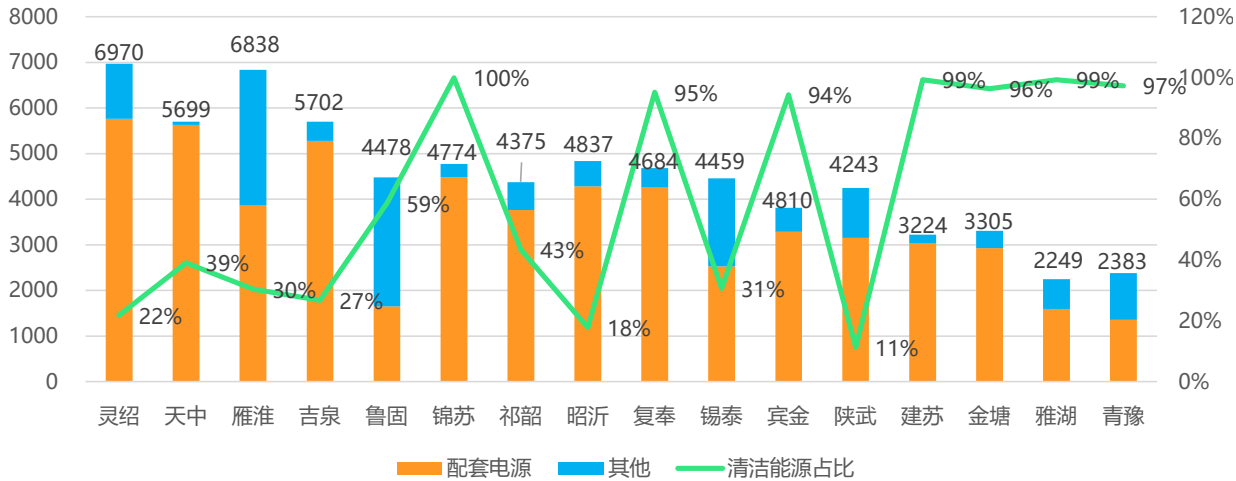
4 省间中长期市场有关问题

一、2024年省间交易总结

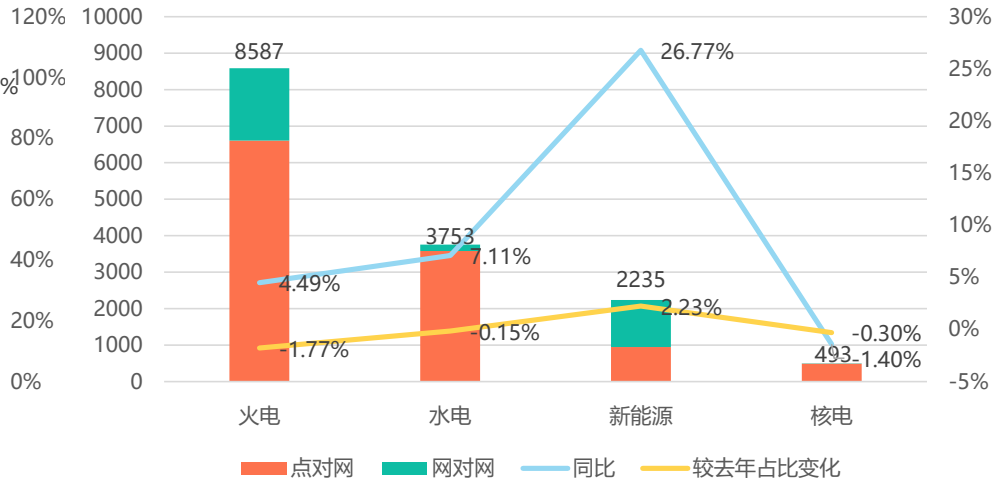
（一）省间交易规模创新高，清洁能源占比提升

2024年省间交易电量完成**1.5**万亿千瓦时、同比增加**7.7%**，其中中长期交易电量占比**97.4%**，现货交易电量**381**亿千瓦时。省间清洁能源交易电量**6461**亿千瓦时，占比**42.9%**、同比增加**1.6**个百分点，其中新能源交易电量**2235**亿千瓦时、同比增长**27.1%**。

16回特高压直流通道输送电量**6153**亿千瓦时、同比增长**11.1%**，交易利用小时数达到**4537**小时、同比增加**393**小时，特高压直流输送清洁能源占比**50.6%**、同比增加**2.3**个百分点。



2024年特高压直流通道利用小时数及输送清洁能源占比 (小时、%)



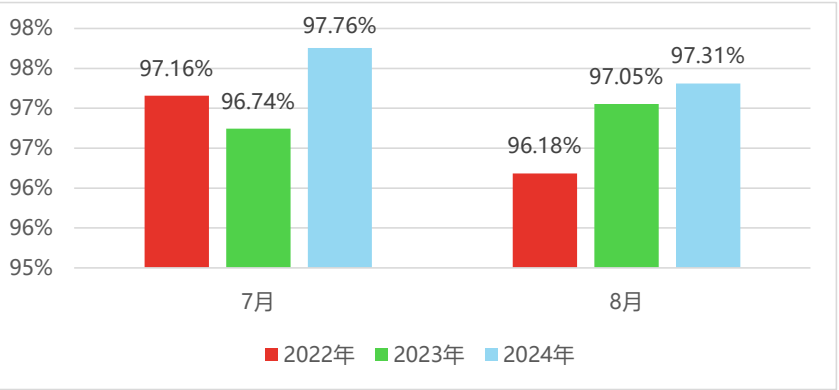
2024年各类电源省间交易电量及同比、占比变化 (亿千瓦时、%)

一、2024年省间交易总结

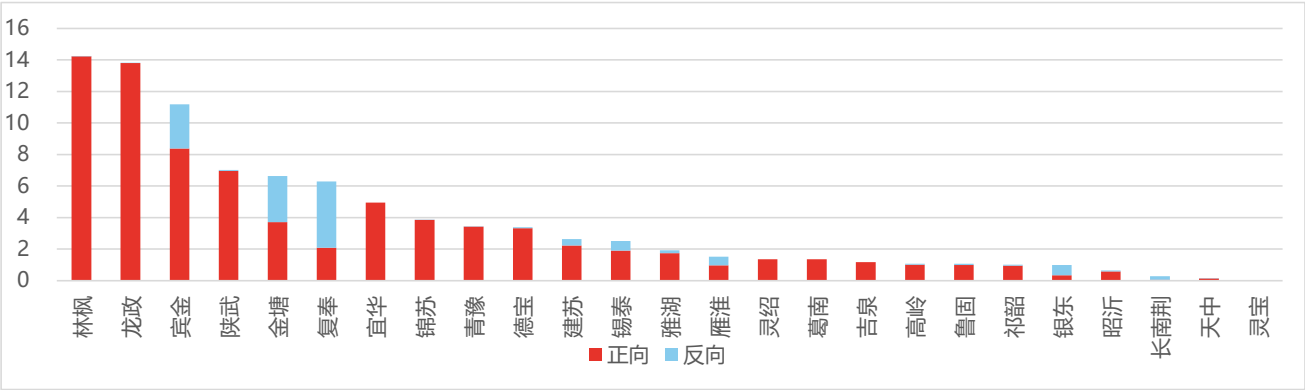
（二）省间中长期交易的电力保供、稳价取得显著成效

国家优先计划足额落实。压紧压实各方责任，省间优先发电计划累计签约1.4万亿千瓦时，达到全年计划的109%，履约率达到99%。

度夏期间，中长期交易量完成3196亿千瓦时、占比97.5%、同比增长14.8%，现货交易电量完成81亿千瓦时、同比减少8.9%。度夏期间跨区最大送电电力1.42亿千瓦，其中中长期电力占比达到96%、同比提高14.4%， “三北” 等跨区输电通道高峰时段首次在中长期市场全部实现满送。8月下旬针对西南地区来水丰枯急转，协调全网电力多方向支援川渝，德宝、渝鄂全部满送。度冬期间，优化各大水电通道交易曲线，提升顶峰电力620万千瓦；统筹全网富余电力，支援三华及西南重点省份，晚峰增送电力515万千瓦。



2022-2024年迎峰度夏期间省间中长期分月交易电量占比 (%)

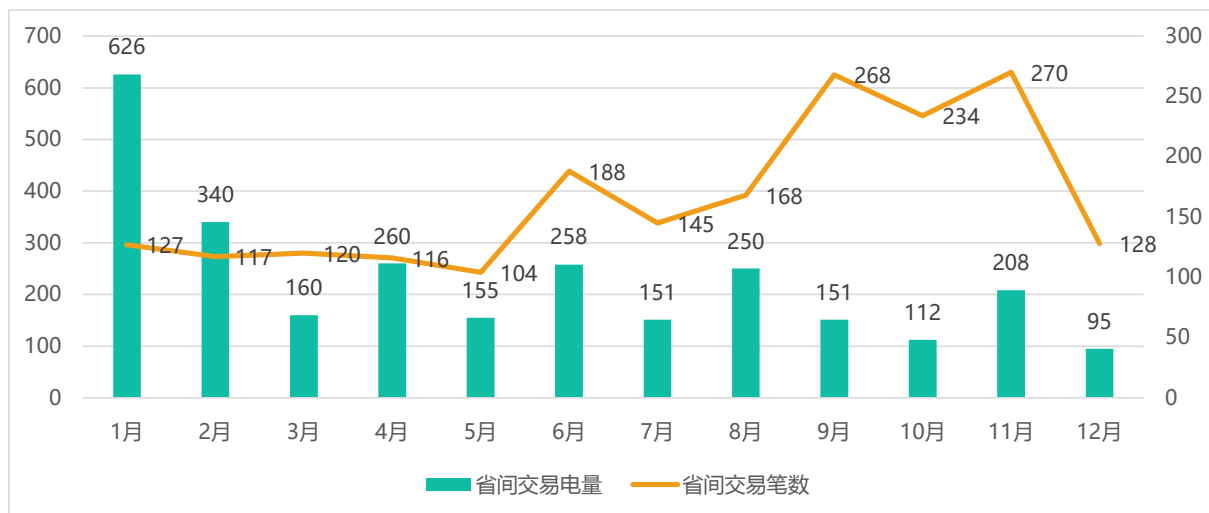


2024年迎峰度夏期间省间现货分通道交易情况 (亿千瓦时)

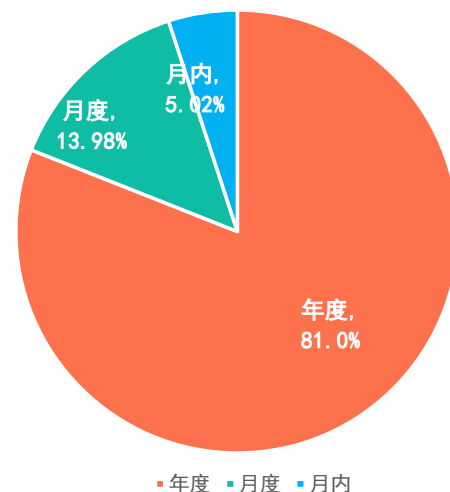
一、2024年省间交易总结

(二) 省间中长期市场按日连续开市，灵活性进一步提升

- **交易笔数大幅增长。**全年累计组织交易**2318**笔、同比增加**22.8%**，工作日日均组织交易**9**笔，单日最大交易笔数**128**笔(2024年11月18日)，月度、月内市场新增交易规模**2766**亿千瓦时。华东、华中实现区内省间中长期D-2日连续交易。



2024年各月省间交易组织电量与交易笔数 (亿千瓦时、笔)

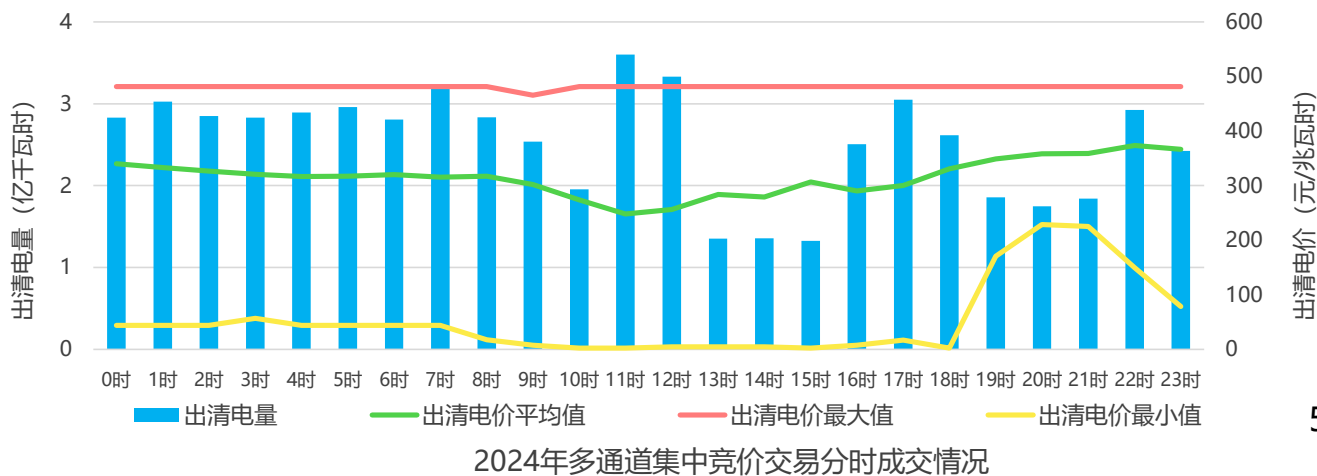
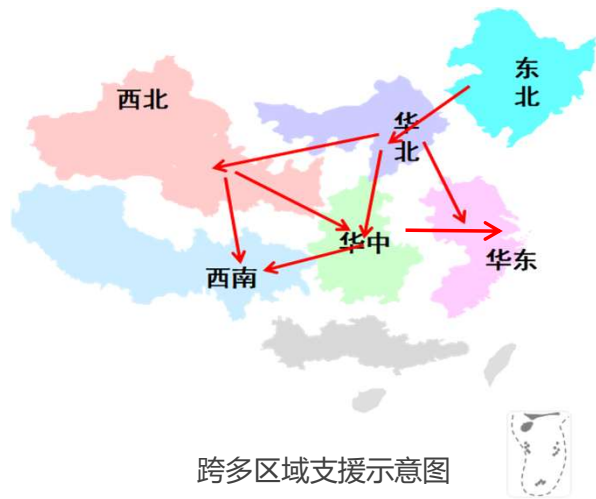


中长期市场不同周期交易电量占比 (%)

一、2024年省间交易总结

(二) 省间中长期市场按日连续开市，灵活性进一步提升

- **通道利用更加灵活。**开展配套电源富余能力市场化交易，实现省间通道短周期交易反向送电，度夏期间打通青豫直流外送火电支援保供途径。争取政策支持，在西北无富余电力，华北-华中、华北-华东等通道满送情况下，通过迂回方式跨多区域支援华中、华东、西南省份电量**265**亿千瓦时；明确青豫直流度夏、度冬保供期间可输送火电。
- **多通道集中竞价交易进一步完善。**周交易转为正式运行，并在月度市场试运行，全年共13个省的**14598**家发电企业，**12**个购电省，**1360**条路径成交，累计成交规模**60.4**亿千瓦时。



一、2024年省间交易总结

(三) 中长期市场机制取得多项创新突破

- 开展沙戈荒大基地联营试点。选取灵绍直流作为试点，组织发电企业制定联营方案，并完成协议签订并推动实施。
- 跨经营区交易取得突破。打开国网、南网、蒙西电网中长期市场新局面，首次实现云霄直流南网满功率支援华东（今夏双向均首次实现200万千瓦），首次在中长期市场实现蒙西购电和跨区送电双向交易。
- 创新提出省间输电权市场机制。基于国情创建省间交易优先级，开展基于优先级的协同出清，大幅提高交易组织和通道利用效率，整体校核时间缩短65%。

省间交易组织执行优先级

灵绍直流配套火电与光伏基地联营
参与中长期市场协议

为落实国家发改委、国家能源局关于完善跨区跨省电力运行调节的指导意见，灵绍直流配套火电、新能源基地协商一致，以联营方式参与中长期市场，共同承担合同履约责任，形成协议如下：
一、市场联营主体
灵绍配套火电企业（云霄二期电厂、方家庄电厂、宁东二期电厂、黎阳电厂、银星电厂、大碱湖期电厂），灵绍配套光伏基地（以下简称“联营主体”），其中方家庄电厂待中德直流投产电量送湖南，不再参与联营。
二、联营机制
在结算环节，分别结算联营主体签订的中长期合同和各发电企业签订的独立合同。各发电企业在联营主体以外签订的中长期合同独立开展责任偏差考核费用结算。
联营主体总曲线发生偏差时，如为售方责任，偏差考核费用由同时段发生同向偏差的发电企业按偏差电量比例分摊；如为购方责任，偏差考核费用由各主体按同时段结算电量比例分享。
参与联营的新能源企业签订绿电交易合同，合同偏差及环境权益独立结算。
三、其他事项

闽粤联网工程交易方案

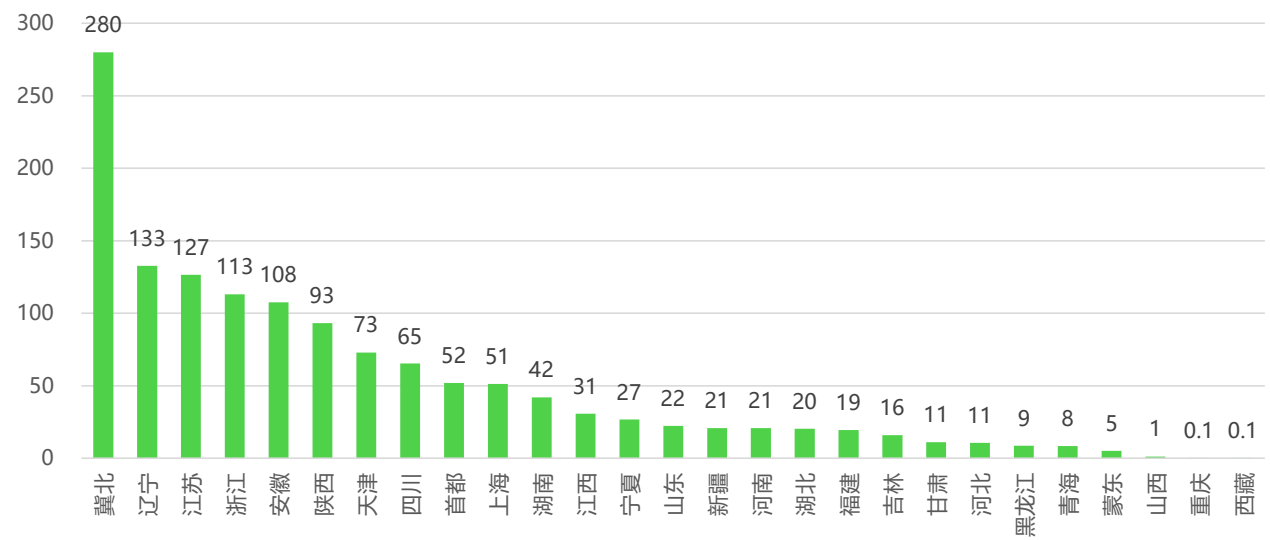
为了有效发挥闽粤联网工程（以下简称“网粤工程”）作用，做好网粤工程交易组织工作，现依据国家电力主管部门有关文件，遵循市场化的原则，经各方协商，制定网粤工程交易组织方案。
一、交易定位
根据《国家发展改革委关于闽粤联网工程核准的批复》（发改能源〔2020〕1824），网粤工程定位于贯彻落实能源安全新战略，推进两大电网（国家电网、南方电网，以下分别简称“国网”“南网”）体系互联互通，实现电力余缺互济、应急互备，满足能源资源大范围优化配置需求。
二、工程概述
网粤工程于福建漳州新建额定电压±1100kV、额定容量2000MW的直流背靠背换流站，通过两回500kV交流线路分别接入福建东桥、广东惠东500kV变电站，无配套电源。工程示意图如下：

A 交易周期	B 交易类型	C 绿色电力交易	D 输电通道落点	E 电力成分	F 是否成交
1 年度 (含多年)	1 配套电源优先计划（配新及大基地优先于配火）	1 绿色电力交易	1 购售双方均为直流落点	1 全清洁能源（水、风、光、核、生物质）	1 成交
2 月度 (含多月)	2 其他优先计划	2 非绿色电力交易	2 购售单方为直流落点	2 清洁能源与火电打捆	2 预成交
3 月内	3 非优先计划绿电交易		3 购售双方均非直流落点	3 全火电（燃煤、燃气、燃油）	
	4 配套电源规划通道消纳省外电力				

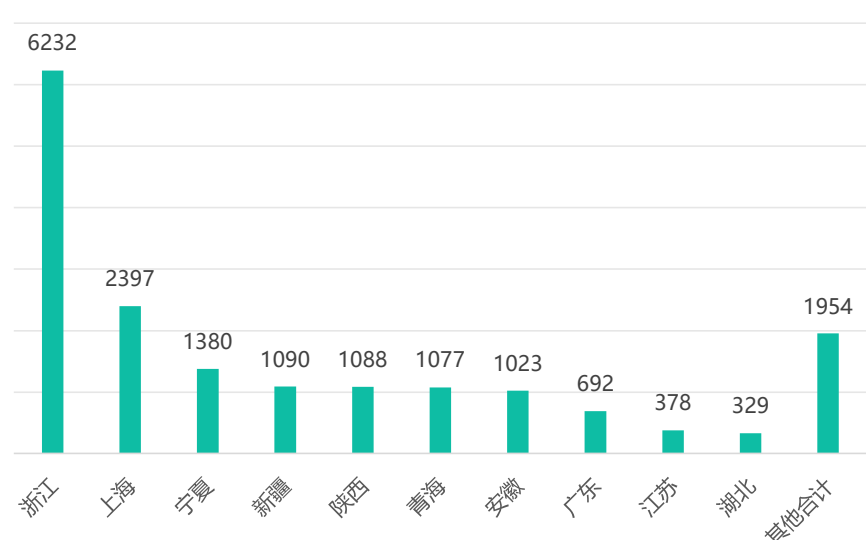
一、2024年省间交易总结

(司) 2024年绿电绿证交易规模大幅增长

2024年绿电交易电量**1358**亿千瓦时，价格较落地省原燃煤基准价上涨约**38**元/兆瓦时。共计**26**省参与绿电交易，其中京津冀、长三角交易较为活跃。2024年交易绿证**1.76**亿个。分布式新能源参与绿电交易取得进展，规范聚合代理机制，浙江、江苏、安徽实现分布式新能源参与绿电交易，累计交易电量**25.5**亿千瓦时。推动世界互联网大会乌镇峰会、夏季达沃斯论坛等重要活动**100%**绿色办会。



2024年各省绿电交易电量 (亿千瓦时)

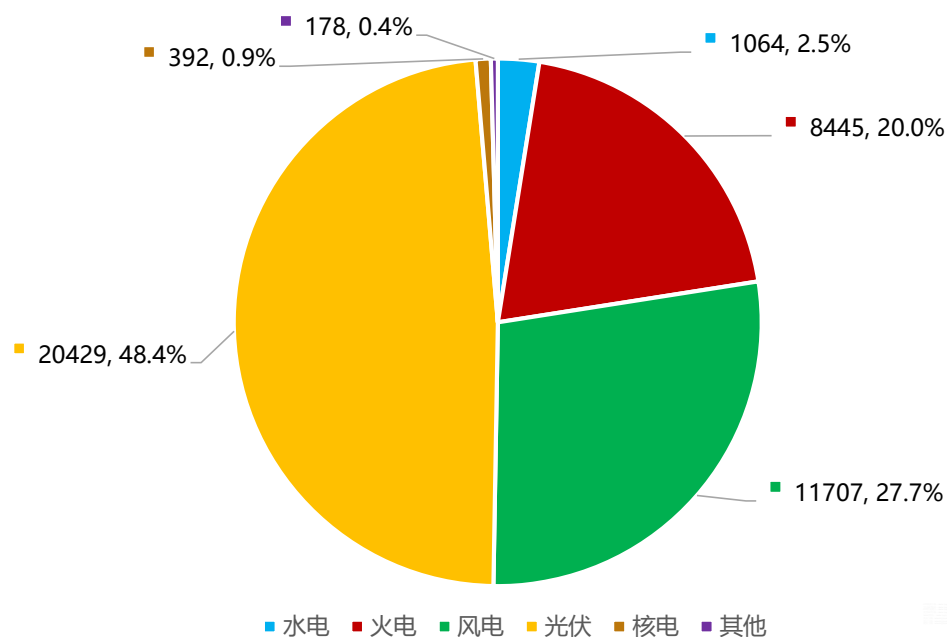


2024年各省绿证购入情况 (万个)

二、2025年电力市场形势分析

（一）新增装机情况

新增装机：2025年，预计国网经营区新增发电装机**4.2亿**千瓦，增幅**27.3%**，其中常规电源**9901万**千瓦(火电**8445万**、常规水电**567万**、抽蓄**497万**、核电**392万**)、新能源**3.2亿**千瓦（光伏**2亿**、风电**1.2亿**）。年底发电装机总容量将达**30.7亿**千瓦，新能源装机占比将达到**47.9%**，较2024年底提高**5**个百分点。



新增装机类型示意图 (单位: 万千瓦)

二、2025年电力市场形势分析

（一）新增装机情况

配套电源装机：预计2025年新投产配套电源**6477万千瓦**，其中火电**1464万千瓦**、新能源（含大基地）**4422万千瓦**、水电**176万千瓦**、储能**415万千瓦**。

配套电源投产情况表（单位：万千瓦）

直流名称	配套类型	预计2025年投产容量	调管关系	直流名称	配套类型	预计2025年投产容量	调管关系
灵绍直流	大基地光伏	250	宁夏省调	庆东直流	配套火电	400	西北网调
吉泉直流	配套风电	12	新疆省调		配套风电	534	
	大基地风电	160			配套光伏	305	
	大基地光伏	340			配套储能	105	
天中直流	大基地风电	114		中衡直流	配套火电	332	
	大基地光伏	20	配套风电		400		
锡泰直流	配套火电	332	华北网调		配套光伏	700	
	配套风电	432			配套储能	110	
祁韶直流	配套风电	20	甘肃省调	坤渝直流	配套火电	400	
	配套光伏	12.54			配套风电	700	
陕武直流	配套风电	43	陕西省调		配套光伏	300	
	配套光伏	59			配套储能	200	
青豫直流	配套光热	20	青海省调	金永直流	配套水电	176	西南网调

二、2025年电力市场形势分析

（二）省间通道情况

2025年，公司省间输电能力**3.76亿**千瓦，提升**3080万**千瓦。其中：跨区输电能力**1.96亿**千瓦，提升**2330万**千瓦，主要是**庆东、金永、中衡、坤渝**4项特高压直流工程投产，柴拉直流扩建工程投产等。区内省间输电能力**1.81亿**千瓦，提升**750万**千瓦，主要是陕甘、甘宁断面加强及川渝特高压配套工程投产。

区域	系统	最大能力（万千瓦）	能力提升（万千瓦）
跨区	庆东	800	800
	金永	170	170
	坤渝	600	600
	中衡	600	600
	祁韶	550	-50
	锡泰	810	50
	鲁固	800	50
	昭沂	800	50
	柴拉	120	60
华北	锡盟张家口送出	1070	10
东北	赤峰外送	540	60
	呼盟交直流外送	580	20
西北	甘送陕	990	260
	甘送宁	800	100
	甘送青	1140	100
西南	川渝	1000	200

注：跨区输电能力含跨区点对网送出2277万千瓦

公司省间系统边界条件及输电能力变化表

二、2025年电力市场形势分析

(三) 电力需求增长分析

2025年是“十四五”规划收官之年，结合国内外权威机构对我国明年经济增长的预测（IMF**4.5%**、高盛**4.7%**、亚太经合组织**4.5%**、中国社科院**5.0%**），预计2025年我国经济增速**4.5%-5.5%**。

2025年，预计我国全社会用电量增速继续快于经济增速，考虑度夏期间全国大部地区气温较常年正常偏高，且不出现大范围极端天气情况下，预计2025年公司经营区全社会用电量**8.1万亿**千瓦时，比上年增长**5.5%**，各季度用电量增速分别为**4.1%**、**5.8%**、**5.9%**、**6.1%**。预计夏季午峰最大负荷**12.6亿**千瓦、增幅**6.8%**，晚峰**12.2亿**千瓦、增幅**8%**；冬季最大负荷**12.1亿**千瓦、增幅**6.1%**。

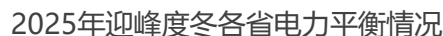


2022年以来国家电网经营区域用电季度增长情况

（四）电力平衡情况分析

度夏期间，根据预测，国网公司经营区电力供需平衡偏紧，局地高峰时段供需紧张。分区域看，华东、西南电网电力供需紧张；华北、华中电网电力供需平衡偏紧，通过省间互济可实现供需平衡；东北、西北电网电力供需平衡有余。

度冬期间，预计国网公司经营区电力供需基本平衡，供需形势较上年有所改善；分区域看，华北、华东、西北、西南电网电力供需平衡偏紧；华中、东北电网电力供需平衡。



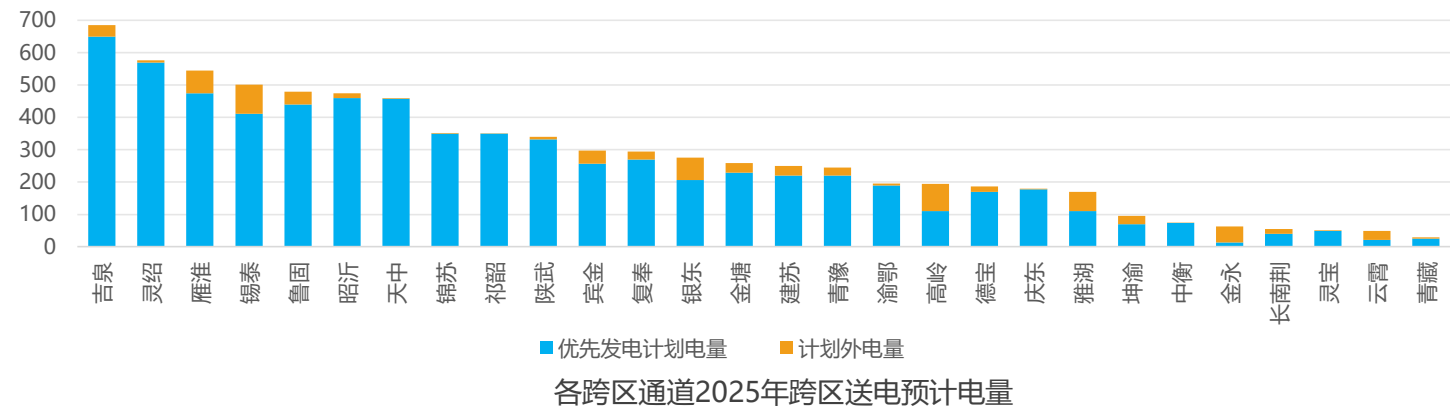
三、2025年度省间交易分析

(一) 省间交易计划

2025年国网公司省间交易电量计划15790亿千瓦时，同比增长820亿千瓦时。
跨区通道中，15条通道全年送电规模预计超过250亿千瓦时。

序号	地区	外送	受入
1	华北	1221	1855
2	华东	24.5	4301
3	华中	612	2080
4	东北	675	11
5	西北	4265	31
6	西南	1758	910
7	南网	24.5	213
8	俄罗斯	11	-
9	大水电留所在区内 (华中、西南)	810	-

分地区外送受入电量预计（单位：亿千瓦时）

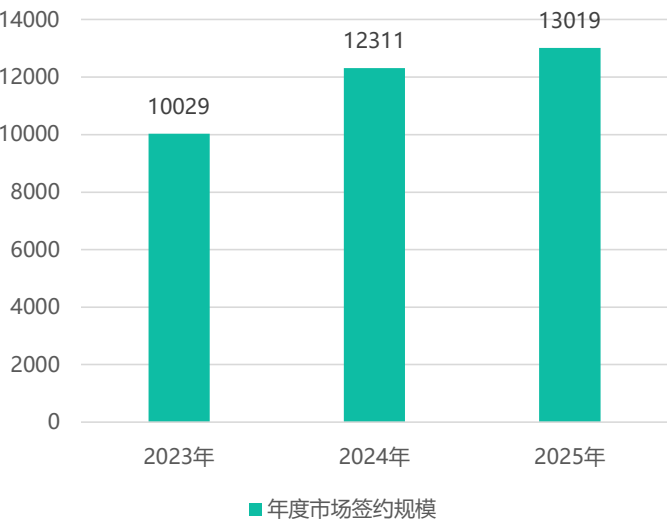


三、2025年度省间交易分析

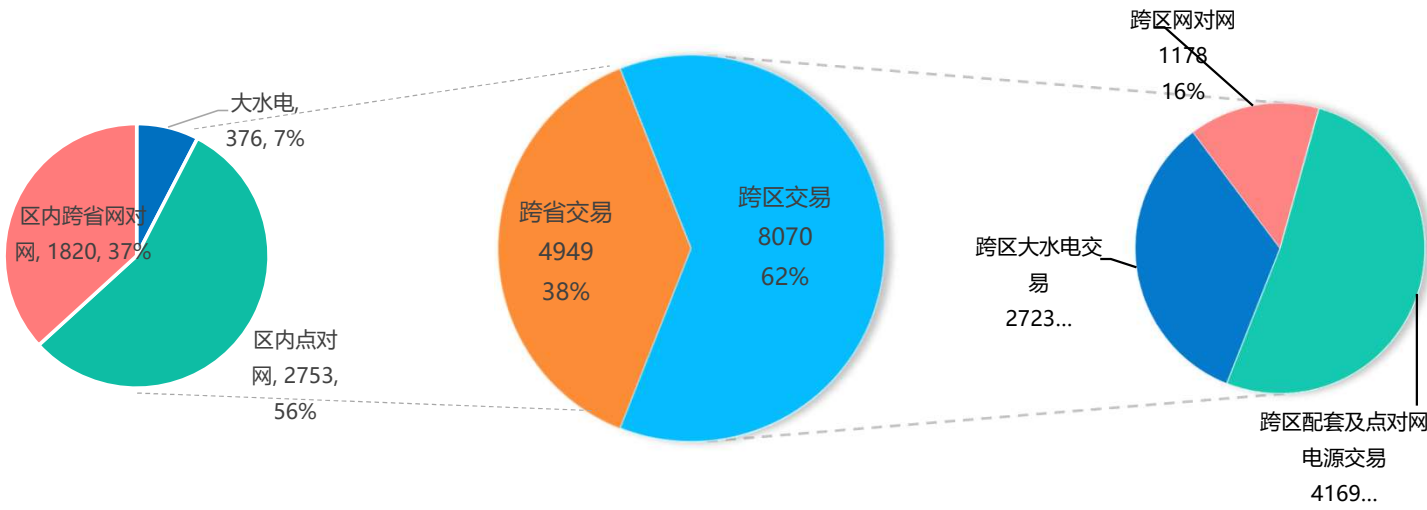
(二) 年度交易概况

2025年度省间市场于2024年11月1日至12月20日开市，共组织年度交易**592笔**，**成交电量13019亿千瓦时、同比增加5.8%**，其中优先发电计划电量**11863亿千瓦时、签约率92.8%**，为历年最好水平。

其中跨区省间交易成交**8091亿千瓦时、同比增加12%**，优先计划签约率**93.6%**；区内省间交易签约**4928亿千瓦时，优先计划签约率91.3%**。



2023-2025年度省间年度市场成交情况 (亿千瓦时)



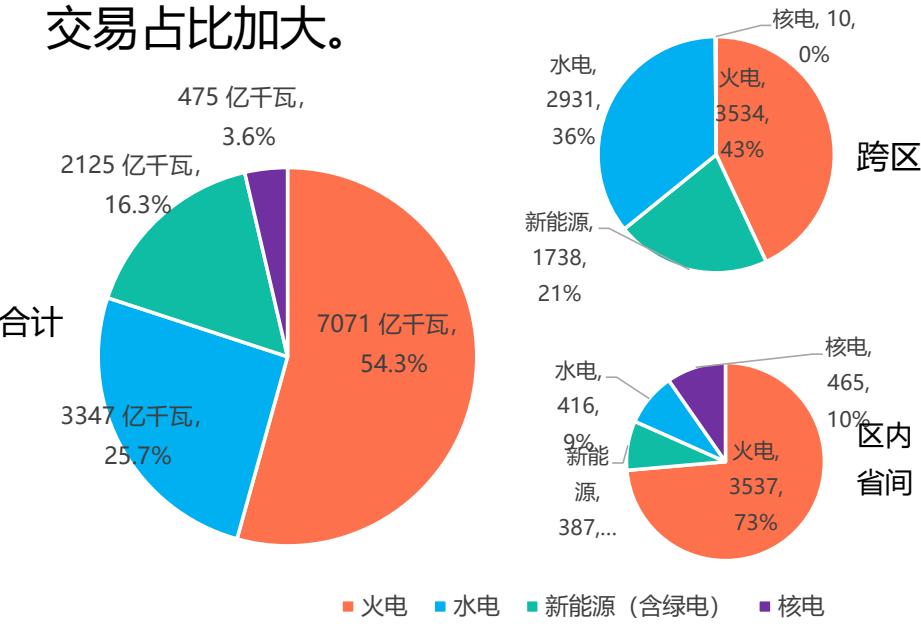
2025年度省间市场电量成交情况 (亿千瓦时、%)

三、2025年度省间交易分析

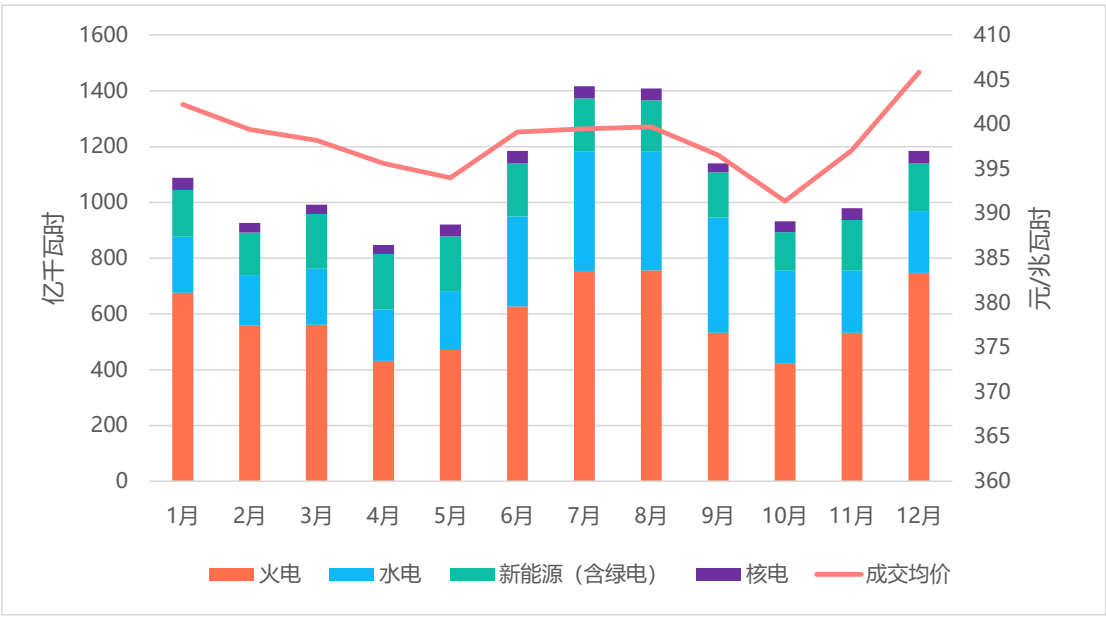
(二) 年度交易概况

从电量成分看，火电成交**7071亿千瓦时**、占比**54.3%**；新能源**2125亿千瓦时**（含绿电**346亿千瓦时**）占比**16.3%**、占比提高**4.3个百分点**；水电**3347亿千瓦时**、占比**25.7%**；核电**475亿千瓦时**，占比**3.6%**。

分月来看，迎峰度夏、度冬期间达成交易电量相对较多；新能源电量分布较平均，水电在6至9月汛期交易占比加大。



2025年年度省间交易电源类型电量占比 (亿千瓦时、%)



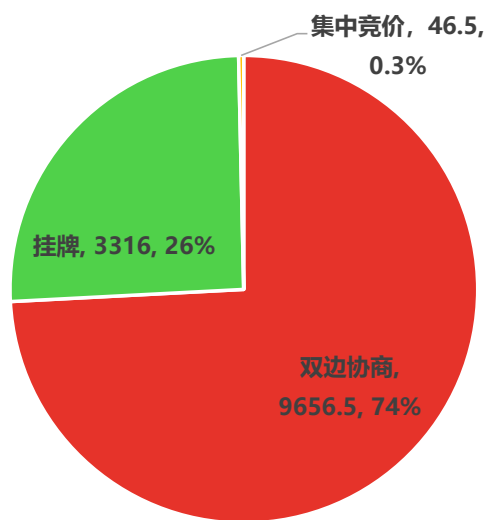
2025年年度省间交易分月电量情况 (亿千瓦时、元/兆瓦时)

三、2025年度省间交易分析

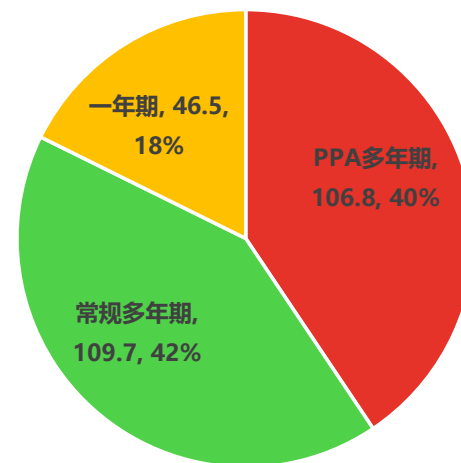
(二) 年度交易概况

从交易方式看，双边交易9657亿千瓦时，占比74%，主要为配套电源、大水电及其他点对网电厂送电交易；挂牌交易3316亿千瓦时，占比26%，主要为网对网送电交易；集中竞价交易47亿千瓦时，占比0.3%，主要为一年期绿电交易。

省间绿电交易中，多年期交易采用双边方式，其中PPA多年期交易107亿千瓦时、占比40%，常规多年期交易110亿千瓦时、占比42%；一年期交易主要集中竞价交易方式，成交量47亿千瓦时、占比18%。



2025年年度省间交易各交易方式电量占比 (亿千瓦时、%)



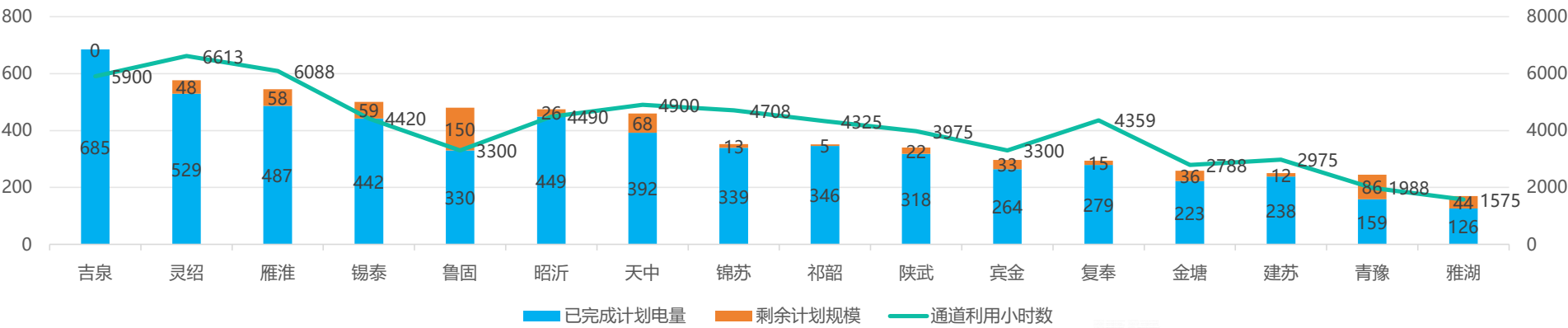
2025年年度省间绿电交易方式占比 (亿千瓦时、%)

三、2025年度省间交易分析

（三）主要跨区通道成交情况

特高压直流年度交易签约电量**5629亿**千瓦时，占年度总签约规模的**43.2%**，通道平均利用小时达**4151**小时，首次在年度市场超过**4000**小时。其中，吉泉、灵绍、雁淮、锡泰、昭沂直流落实交易规模超过400亿千瓦时。

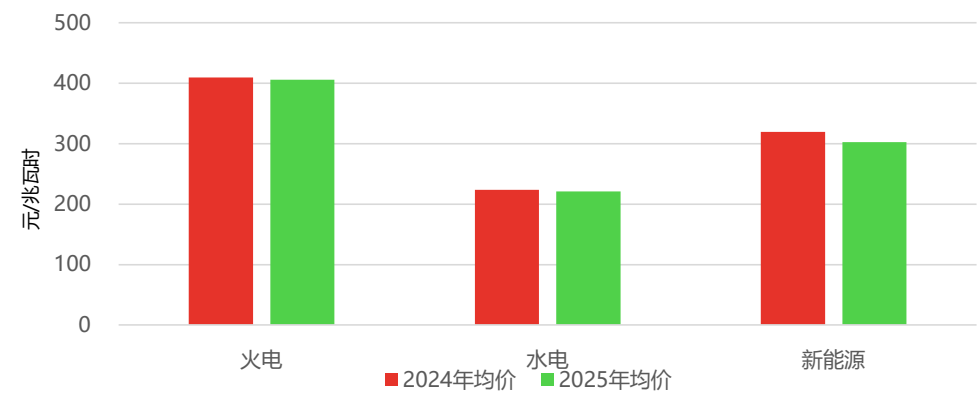
特高压通道配套电源年度交易签约电量**5003亿**千瓦时，占通道总规模的**88.9%**，优先发电计划签约率**95.7%**。天中、陕武、鲁固、昭沂配套电源年内投产，根据投产进度预留了**131亿**千瓦时通道空间，将根据投产情况及时组织交易。



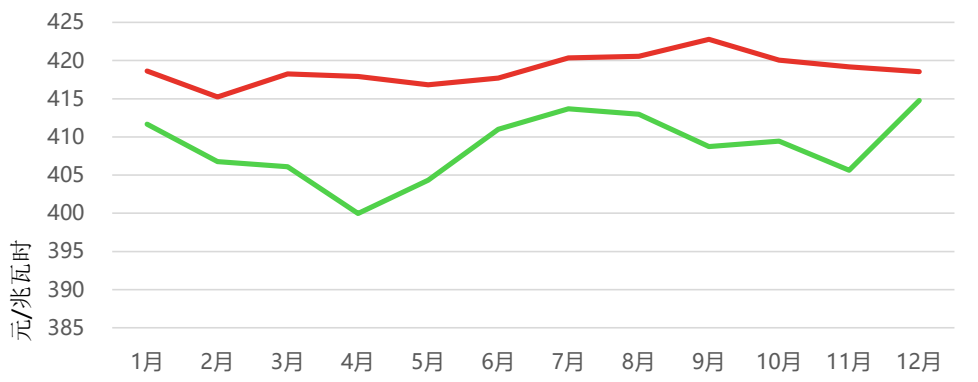
2025年年度市场跨区特高压直流通道达成交易情况（亿千瓦时、小时）

三、2025年度省间交易分析

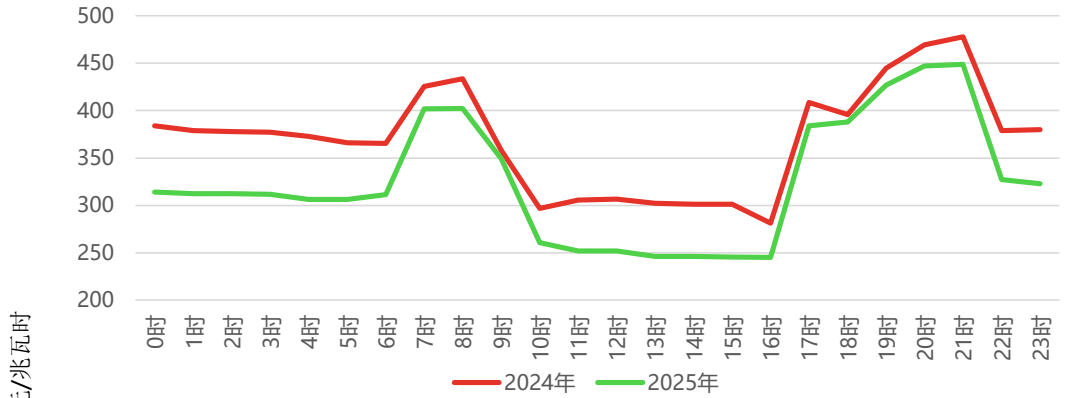
(四) 交易价格情况



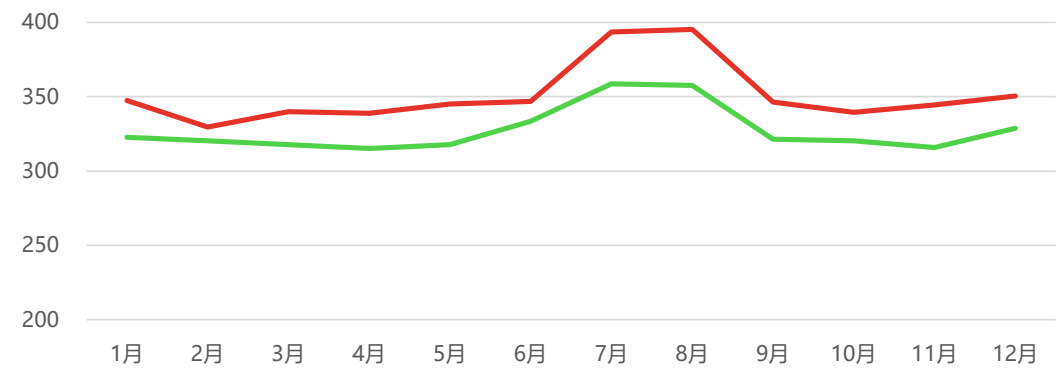
2025年分电源类型送电均价



2025年华北分月网对网送电均价



2025年西北分时段网对网送电均价



2025年东北分月网对网送电均价

三、2025年度省间交易分析

(四) 交易价格情况

吉泉、锡泰、祁韶直流配套电源，及白鹤滩、锦官、长海电厂1768亿千瓦时电量签订浮动价格机制，按年或月根据送受两端市场价格情况进行浮动。

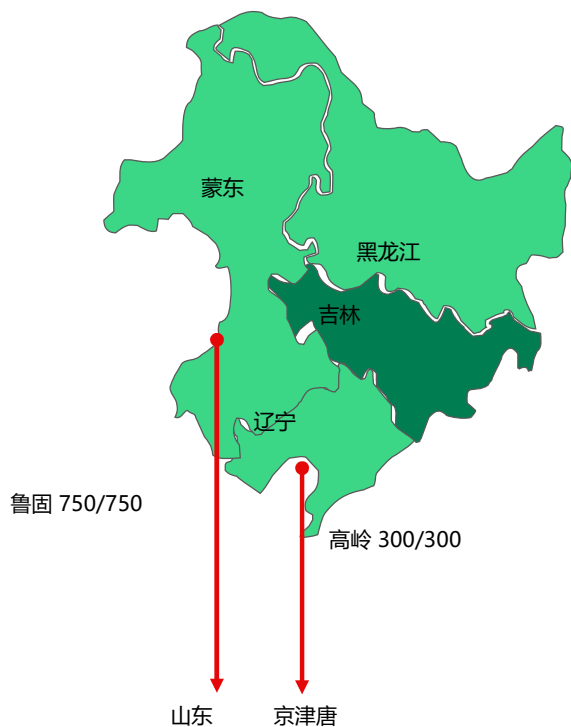
2025年配套电源浮动价格机制情况（元/兆瓦时）

配套电源	价格浮动机制
吉泉配火	基准价250元/兆瓦时，按月根据受端三省省内市场煤电价格浮动比例加权确定最终浮动比例
锡泰配火	每月根据送华北市场化价格均值确定送江苏上网价
祁韶配火	每月根据湖南火电中长期交易均价浮动
白鹤滩	送江苏、浙江、四川落地价根据三省省内市场均价确定
锦官	送江苏根据江苏省内市场均价确定
长海	落地江西价格为江西燃煤发电基准价按照江西、湖南涨跌比例均值浮动

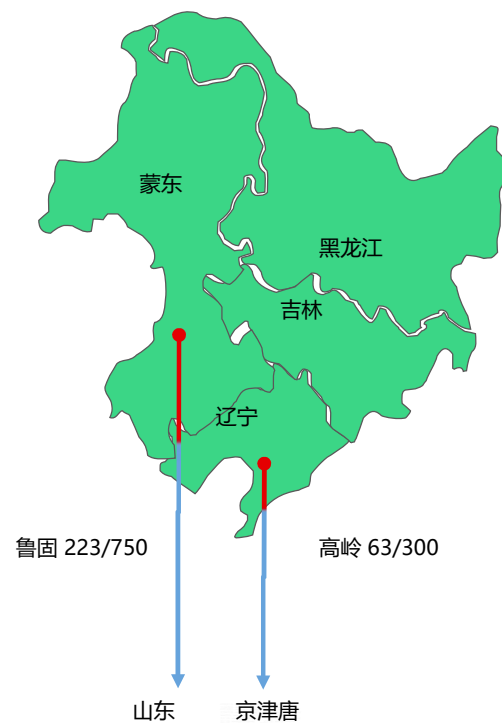
三、2025年度省间交易分析

(五) 各区域度夏、度冬通道利用情况-东北

度夏期间，东北电网鲁固、高岭直流高峰时段基本满送；度冬期间，鲁固、高岭直流分别剩余**527万**千瓦和**237万**千瓦空间，需根据东北地区平衡情况灵活开展增送交易。



东北跨区通道度夏期间高峰时段利用情况



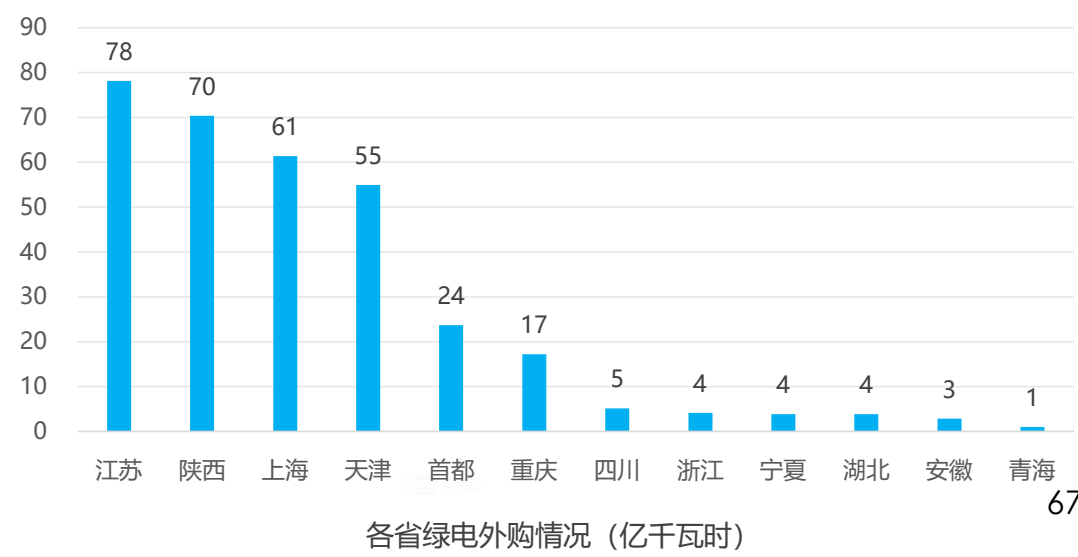
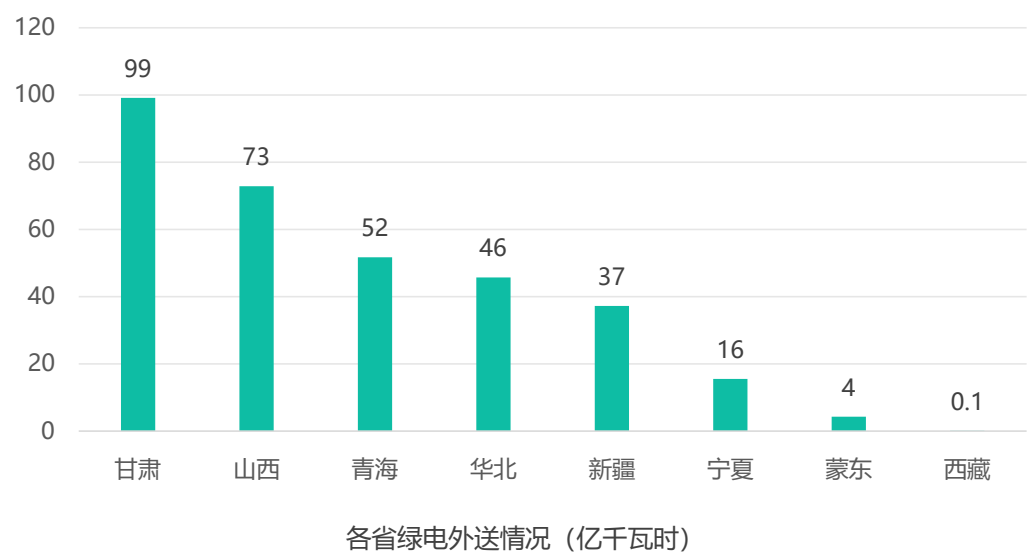
东北跨区通道度冬期间高峰时段利用情况

三、2025年度省间交易分析

(六) 绿电交易成交情况

2025年度绿电交易取得新突破。2025年度绿电交易成交电量**1233**亿千瓦时，规模再创新高。其中省间规模**327**亿千瓦时，占省间需求规模的**71%**，同比提高**24**个百分点。省内规模**906**亿千瓦时，占省内需求规模的**95%**，同比提高**45**个百分点。

推动以绿电交易方式落实优先计划。积极向国家发改委汇报沟通，推动以绿电交易方式落实优先发电计划，为扩大绿电交易规模奠定基础，共成交电量**169**亿千瓦时，占省间绿电成交规模的**52%**。

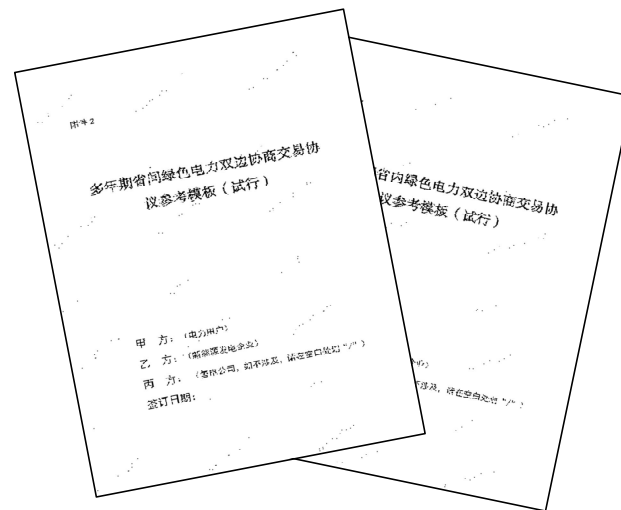
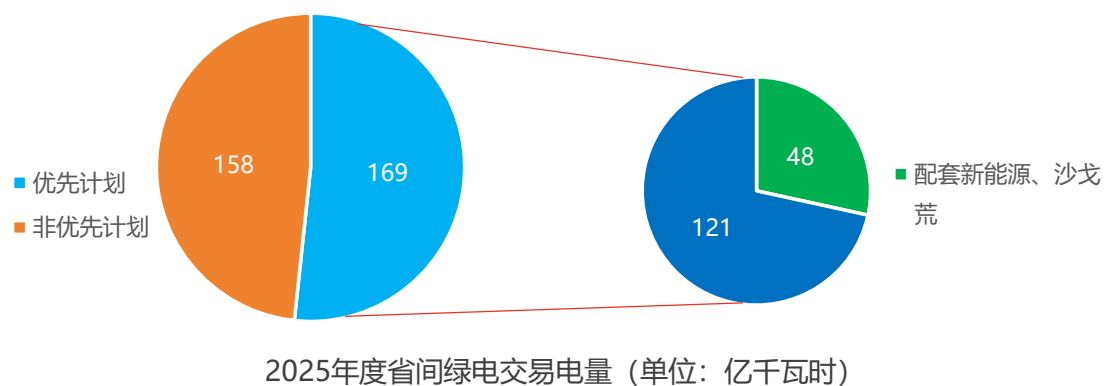


三、2025年度省间交易分析

(六) 绿电交易成交情况

PPA签约取得重要突破，获得广泛认可。2025年度市场中，首次应用多年期PPA协议模版签约规模**342**亿千瓦时，占多年期签约比例**37.4%**。多年期PPA签约实现了长期绿色用能需求双方的精准匹配，有利于稳定新能源长期收益、助力用户应对国际碳贸易规则，也是我国绿电市场的又一项重大创新实践。

进一步扩大绿电市场范围。省间绿电交易参与省份同比增加**4**个，新疆、西藏首次在年度市场参与绿电外送。2025绿电年度市场成交主体共计**835**家，同比增长了**128%**。**20**省开展了省内年度绿电交易，同比增加**8**省。



三、2025年度省间交易分析

(七) 年度市场有关创新举措

首次全面应用交易要约功能。除与南网交互相关交易外，其他交易全部应用要约功能，有效提高交易组织效率，交易组织权责进一步明晰。

首次开展基于优先级的协同出清。经汇报国家发改委同意，在省间交易细则中明确优先级机制。在前期月度市场试用后，在年度市场首次正式应用基于优先级的协同出清，大幅提高安全校核及交易调整效率，安全校核调减时间大幅缩短65%。优先级的确定，也进一步规范了省间通道使用秩序，提高了各省落实优先发电计划积极性。

首次在年度市场预留配套电源通道空间。经配套电源及受电方协商一致，提报配套电源投产后预测送电曲线，在协同出清阶段预留通道空间，保障配套电源投产后稳定运行。

首次在年度市场保障配套电源运行约束。为保障配套火电稳定运行，在年度市场申报阶段，指导相关市场主体合理设定调峰比例和送电曲线，避免日间时段低于最小运行功率及日内启停，降低运行风险。

目录 CONTENTS



1 省间中长期市场基本情况

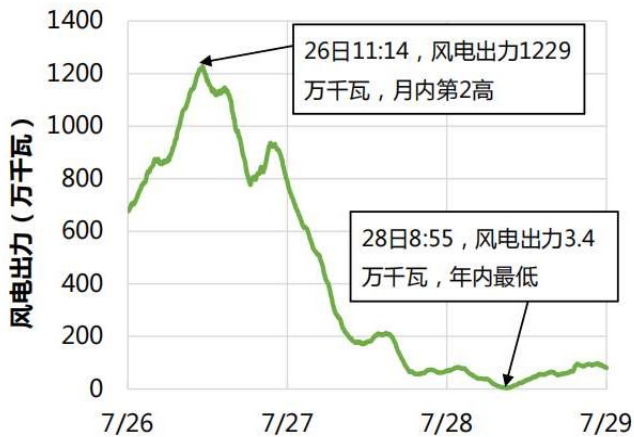
2 省间中长期市场运营方式

3 省间中长期市场交易情况

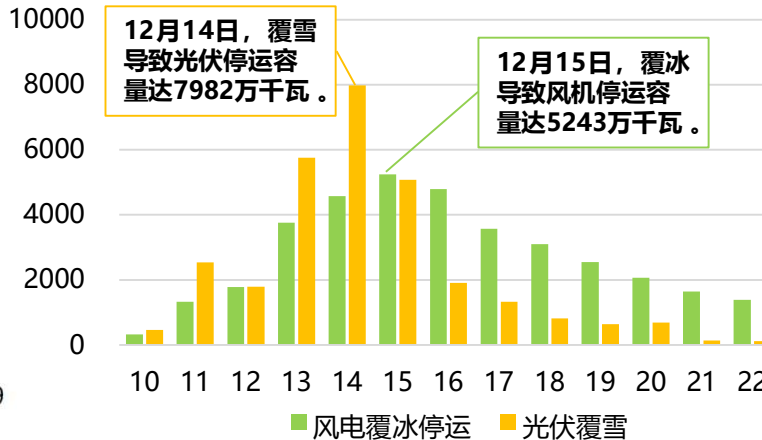
➤ 4 省间中长期市场有关问题

问题1：省间中长期市场供需不确定性增加

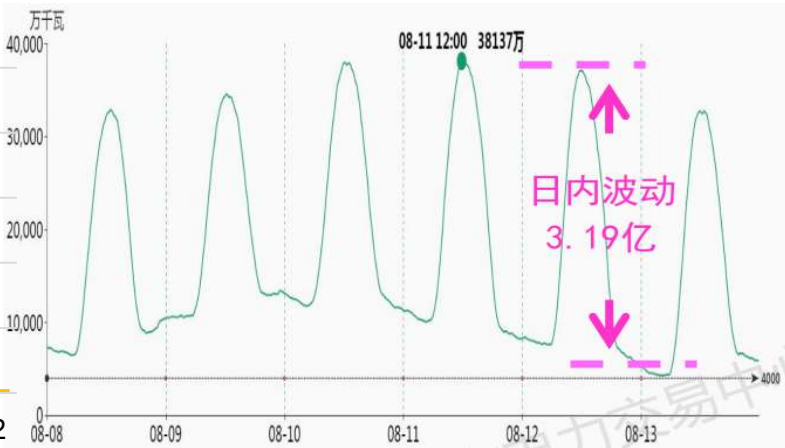
近几年送端省常规电源投产规模低于负荷增长，新能源占比大幅提升，**电力平衡高度依赖常规电源**。夏冬季为用电高峰期，而新能源近六成的时间同时率低于15%，在暴雪冰冻、极热无风等极端天气条件下，新能源可能短时甚至连续多日出力偏低，对电量平衡影响较大。对于外送省份，季节性、时段性外送能力不足与富余电力消纳问题交织。



2021年7月28日，东北极热无风天气，负荷创夏季新高，风电最低出力仅3.4万千瓦，不足装机容量的0.1%



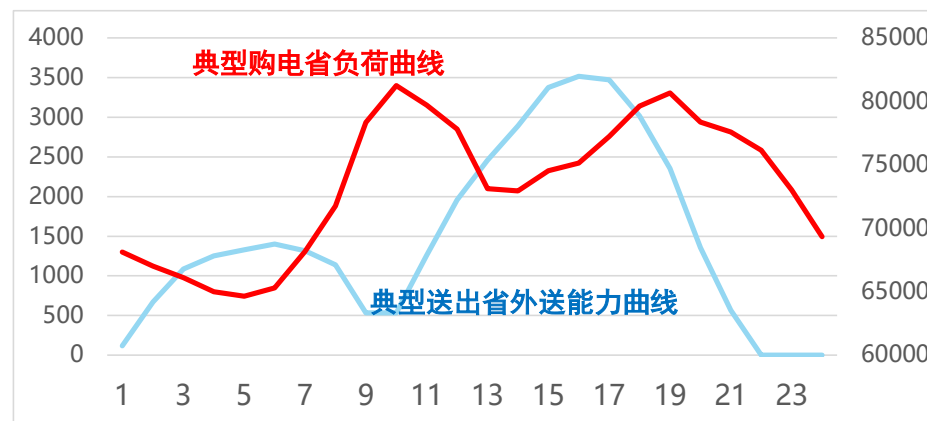
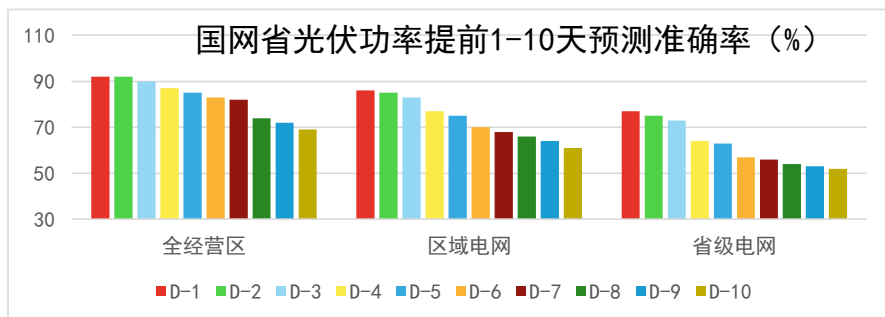
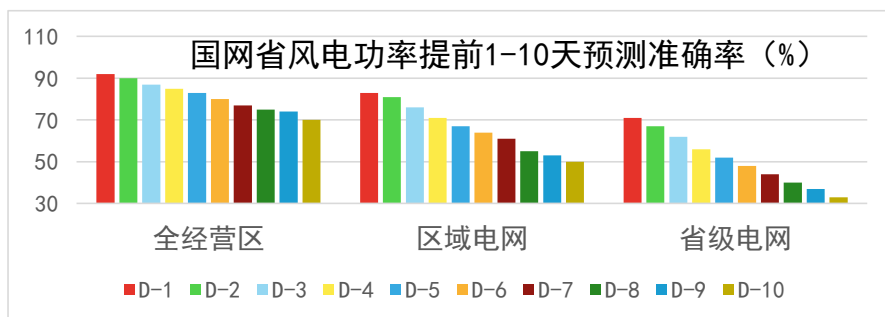
2023年12月寒潮期间公司经营区新能源极寒故障情况



2024年度夏期间，国家电网新能源日内最大波动3.19亿千瓦，约为法国最大负荷的4倍，其中分布式光伏波动电力1.32亿千瓦

问题1：省间中长期市场供需不确定性增加

2022年起送端省普遍采取保守外送策略，由于中长期尺度下新能源预测精度不足，多按照**预测保障出力**纳入平衡测算，大量富余电力需通过现货市场外送。



度冬度夏送端省外送能力与购电省负荷曲线对比 (MW)

- 去年同期实际出力加权平均
- 按照不高于10%-15%最大出力限制
- 直接要求负荷高峰时段不外送

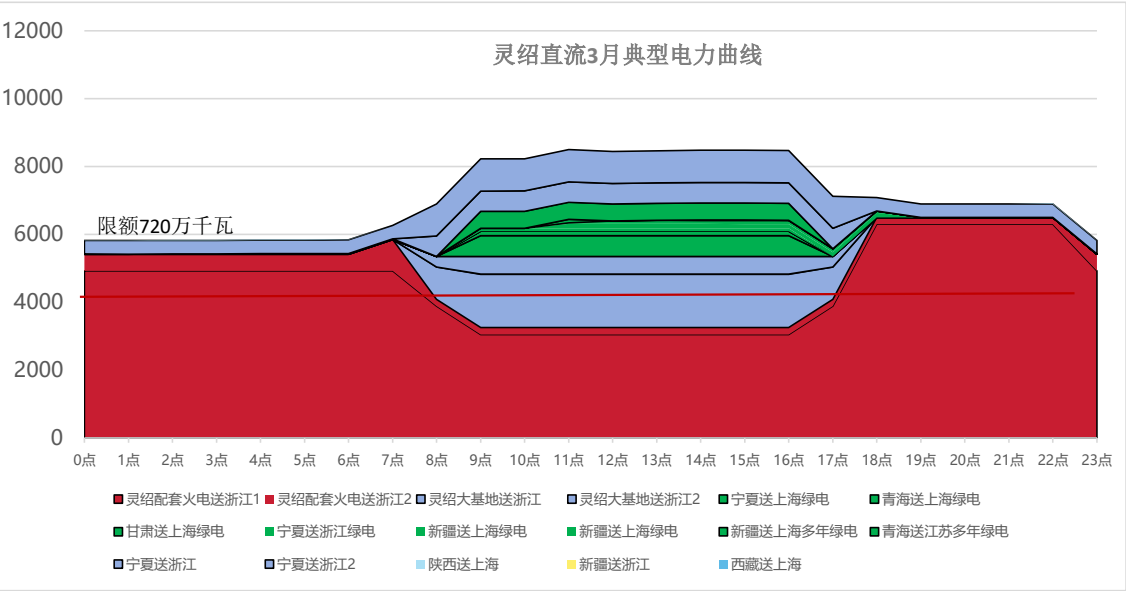
措施：灵活开展省间中长期交易

针对大规模新能源接入系统发生的深刻供需变化，北京电力交易中心多措并举，以更加灵活的市场交易手段，更短的交易周期、更高的交易频次，最大限度发挥省间富余电力资源与通道空间作用，保障中长期市场在省间资源配置中持续发挥关键作用。

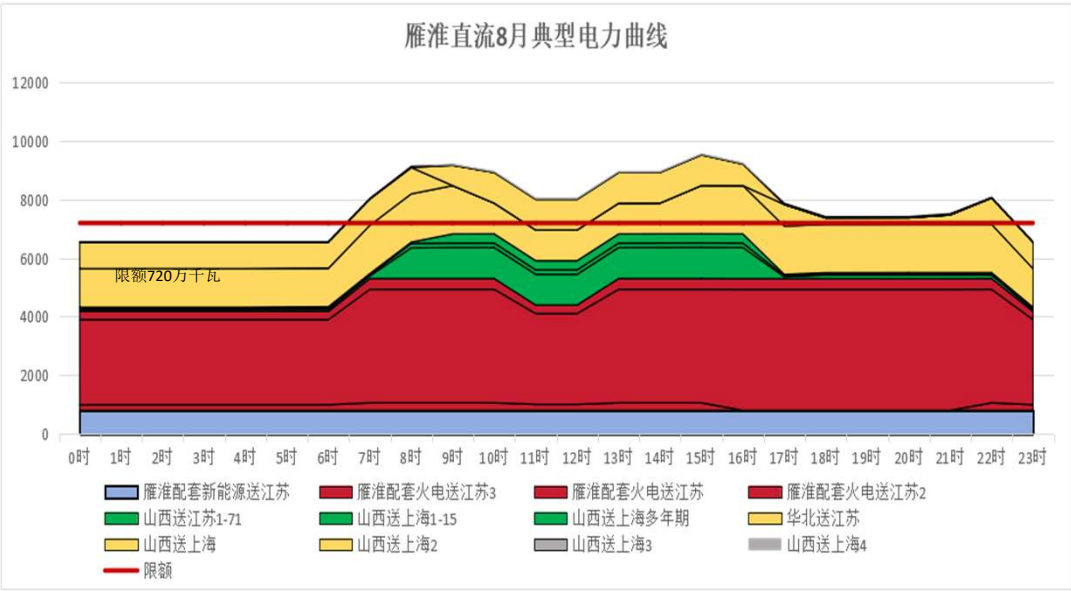
市场连续运营	区域内弹性交易	多通道集中交易	省间灵活互济	挖掘富余资源
省间中长期市场按工作日连续运营，常态化开展合同曲线交易，为新能源发电企业等经营主体根据自身出力预测调整中长期合同提供市场手段。	针对因新能源不确定造成的送电省中长期外送能力不足和电力供需形势变化，在西北、华东等区域交流电网内推广弹性交易合同签订方式，消除外送省对自身平衡不确定性的顾虑。	2023年5月启动省间多通道集中竞价周交易，2024年初转为正式试运行，目前正在月度市场试运行。初步形成省间多买多卖增量市场格局，节约沟通成本，大幅提高市场效率。	在月内市场灵活省间通道送电方向，组织东北、华北富余电力经西北电网支援华中、西南、西北各省。度夏度冬期间，在满足清洁能源外送需求基础上，放开青豫直流火电交易。	在月内市场，组织配套电源富余电力开展市场化交易，支援全网保供；鼓励购电省在落实国家计划基础上，富余电力参与短期市场化外送；送电省在平衡紧张时，也可从省间购电。

问题2：跨区通道日间时段性阻塞加剧

雁淮、灵绍、祁韶、吉泉、灵宝等通道上配套新能源、沙戈荒基地、省间绿电与网对网优先计划电量均集中于日间时段，超出通道能力，年度市场上累计调减电量175亿千瓦时。通道阻塞时段的优先输电权有待进一步规范。



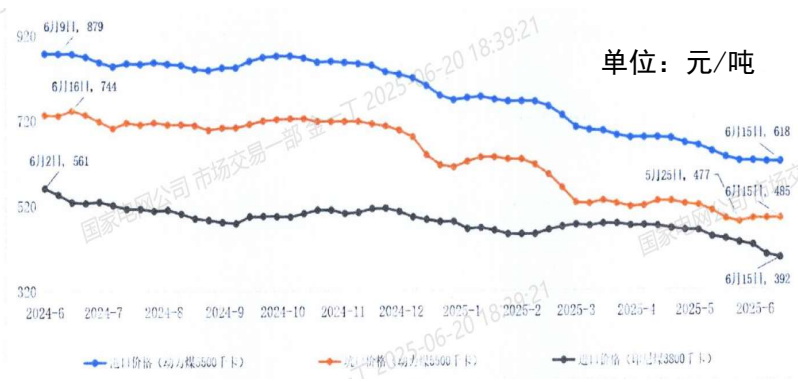
灵绍直流年度市场3月成交曲线（兆瓦）



雁淮直流年度市场8月成交曲线（兆瓦）

问题3： 外部环境影响省间中长期市场成交与价格

2021年三季度起，经历了一轮能源价格上涨过程，燃煤电价全部放开，省内市场价格普遍按照20%上浮，并进一步带动新能源、水电价格上涨，部分通道购售方价格矛盾突出，影响市场交易达成。近期电煤价格回调，省间市场供需形势缓和，也会进一步影响市场价格走势。



2025年煤炭市场价格情况

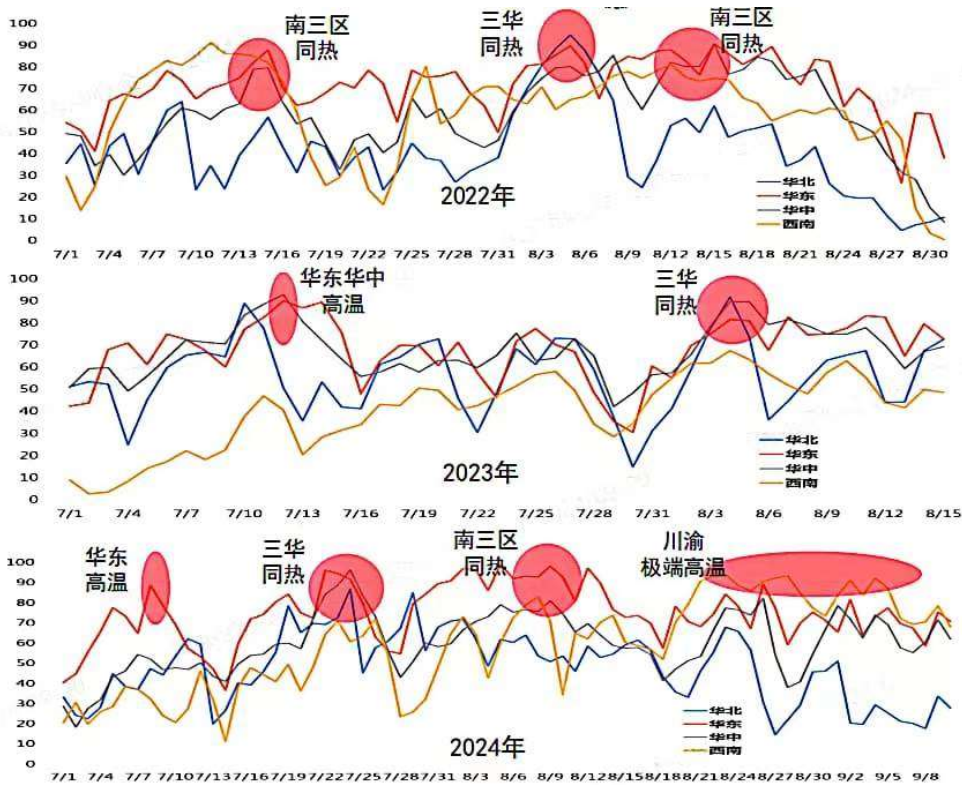
区域/类型	2024年	2025年	价差	区域/类型	2024年	2025年	价差
东北	354	330	-25	西北	332	291	-41
火电	419	395	-24	火电	359	335	-24
新能源	309	305	-4	新能源	315	285	-30
华北	419	409	-10	西南	224	192	-32
火电	422	417	-5	水电	224	191	-33
新能源	382	369	-13	新能源	222	217	-5

2025年度市场分区域各电源类型送电均价（元/兆瓦时）

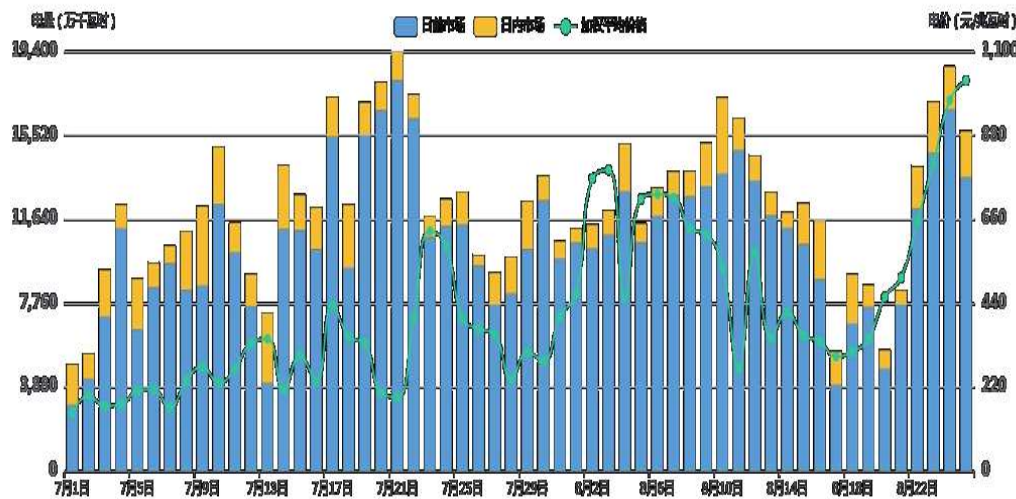
送电方向
陕武配套新能源送湖北
青豫直流配套水电送河南
庆东直流配套电源送山东
中衡直流配套电源送湖南

部分存在价格矛盾的送电成分

问题3： 外部环境影响省间中长期市场成交与价格



2022~2024年夏季三华及西南同期高温情况



2024年7月上中旬，省间平衡有裕度，现货均价0.21元/千瓦时；7月下旬，供应开始偏紧，现货均价升至0.65元/千瓦时；8月下旬，部分地区平衡最紧张时段，现货均价升至1.02元/千瓦时，创年内新高。

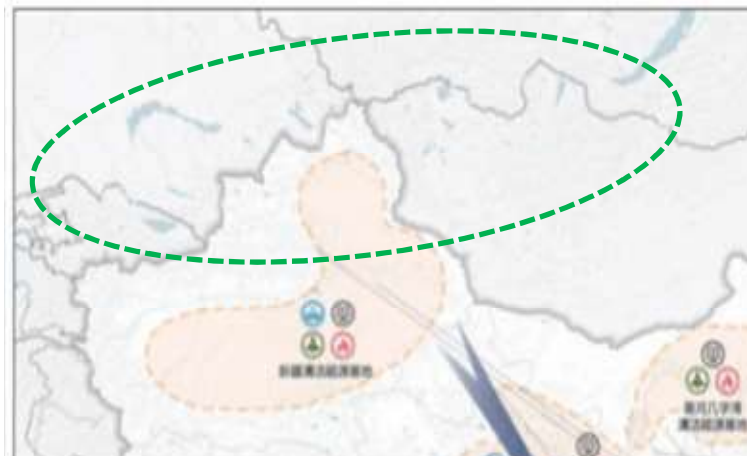
措施：创新供需联动的灵活市场价格机制

为最大限度发挥省间中长期市场保供应、稳价格的基础作用，在年度等长周期交易中创新**供需联动的市场价格签约方式**，购售方经营主体按照“**基准+浮动**”价格机制签约，以送/受端省份月度市场均价等为标杆，按照事前协商一致的计算方式确定每月结算价格。同时允许先行就电量曲线达成交易，协商一致后清算。

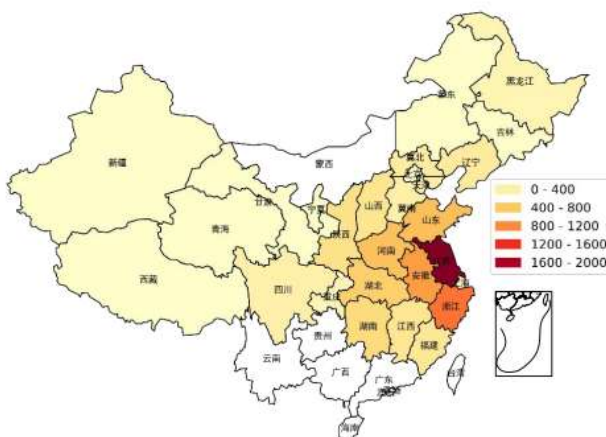
问题4：大规模新能源接入下系统调峰能力面临挑战

大型风光基地集中接入：2025年，国家电网经营区三批以沙戈荒为重点的大型风电光伏基地预计投产3624万千瓦，总装机规模达到14187万千瓦，占规划容量的67.9%。

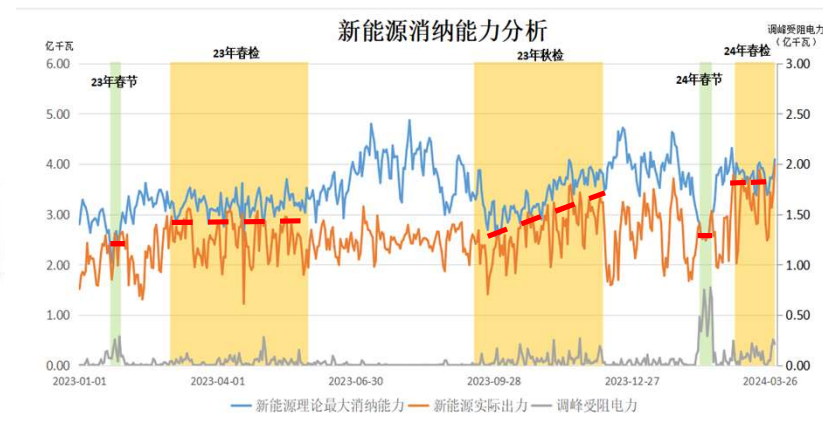
分布式新能源成为新的增长主体：2025年，国家电网经营区预计新增分布式光伏装机9000万千瓦，累计装机将达4.2亿千瓦。分区域看，华东新增装机最多，为4200万千瓦。分省看，江苏、浙江、安徽、山东、河南等省新增装机均超过600万千瓦。



“十四五”大型清洁能源基地示意图



2025年各地区分布式光伏新增情况



电网达到消纳能力极限

问题4：大规模新能源接入下系统调峰能力面临挑战

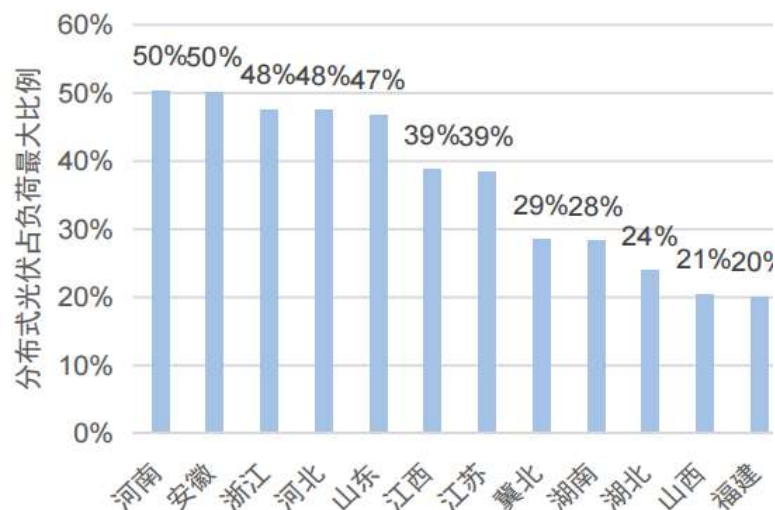
大型风光基地一般位于偏远地区，系统调节能力有限，调节责任仍需明确，跨区调峰机制不健全，难以充分保障基地并网发电利用水平。

- **从调节资源看**，目前大型风光基地项目的火电配比低于常规专项工程。
- **从优化机制看**，大型风光基地内部场站间的调节，与交流电网间的调节机制尚不健全。
- **从市场交易看**，大型风光基地参与中长期市场、省间现货、辅助服务市场机制有待研究。
- **从成本回收看**，大型风光基地因地理、气候等原因，运维成本较常规新能源项目高30%，营收压力更大。

问题4：大规模新能源接入下系统调峰能力面临挑战

分布式电源参与市场面临的问题：

- **市场交易方面**，分布式新能源市场交易模式有待优化。
- **系统调节方面**，分布式新能源尚未履行相应社会责任，与集中式新能源权责不对等。
- **输配电价方面**，分布式新能源“过网费”等相关配套政策需进一步完善。
- **市场管理方面**，分布式新能源的市场准入管理须完善。



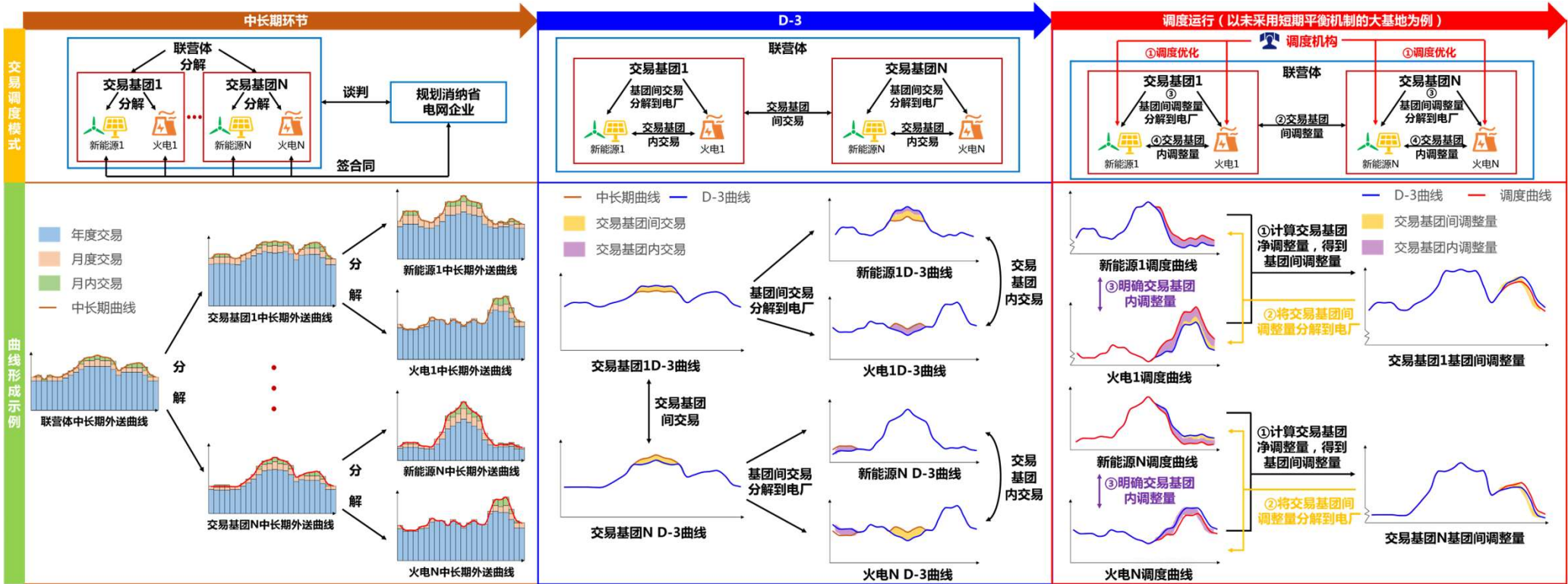
2024年各省分布式光伏占负荷最大比例



各省份110（66）千伏反送电主变占比情况

措施：研究大型风光基地联营参与市场方案

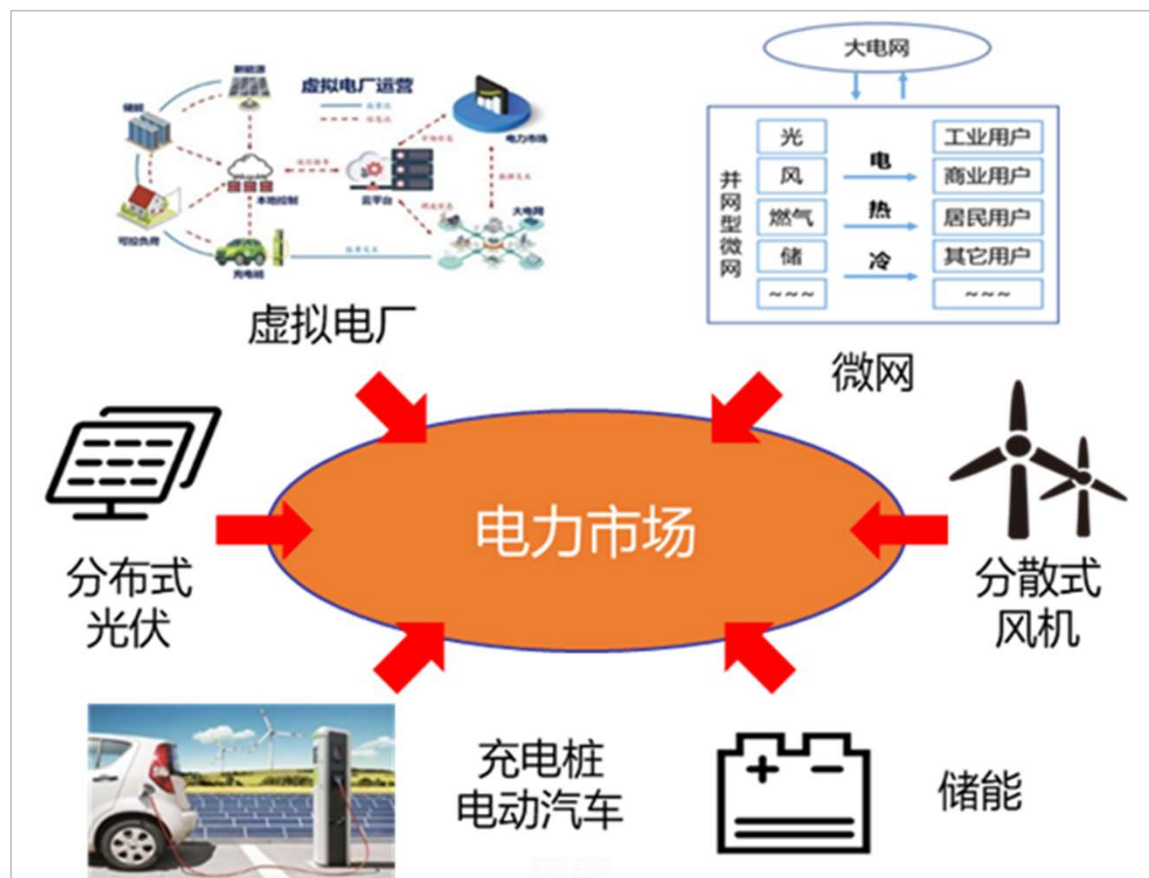
- 完善配套**常规电源及储能为大基地项目调节**的市场机制，充分发挥内部调节能力。
- 厘清**送端电网与配套电源间的调节机制**。
- 联营体**整体结算合同执行偏差**，激励联营主体不断提高运行管理水平。



沙戈荒“联营”参与市场交易流程图

措施：推动分布式新能源参与市场

- 促进分布式电源公平承担辅助服务费用等系统调节成本。
- 服务非自然人分布式光伏以聚合方式直接参与交易、接受市场价格两种模式参与市场。
- 初期重点在安徽、浙江等地以聚合方式参与绿电交易。
- 逐步培育微市场和分散式交易。



措施：加大力度提升电力系统调节能力

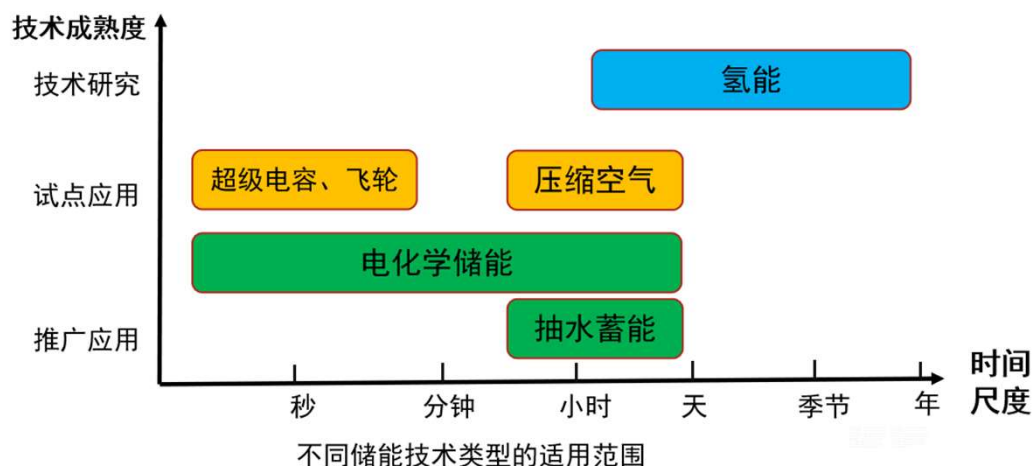
- **加快煤电机组建设与灵活性改造**，煤电增容控量，新建煤电要全部具备深度调峰能力。
- **有序发展天然气调峰电源**，在新能源发电渗透率较高和电网灵活性较低的区域建设。
- **新能源机组配装储能**，各地出台政策激励要求新增新能源按照比例配置储能。
- **发展多时间尺度储能**，抽蓄、电化学储能等成熟项目规模化发展，发展氢能等解决长时间周期平衡问题，青海重点关注光热发展。
- **充分发挥负荷侧调节能力**，通过国家、地方政策与市场机制激发用户合理用电，参与调峰。

国家发展和改革委员会 国家能源局 文件

发改运行〔2021〕1519号

国家发展改革委 国家能源局关于开展 全国煤电机组改造升级的通知

各省、自治区、直辖市发展改革委、经信委（工信委、工信厅）、能源局，北京市城市管理委员会，国家能源局各派出能源监管机构，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司，中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有



谢谢!

